

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

CHƯƠNG 5

Các dịch vụ cơ bản trên Internet

MỤC TIÊU

- Mô tả về vai trò, nhiệm vụ của tầng Ứng dụng
- Giải thích về cơ chế hoạt động của một số giao thức như DNS, HTTP, SNMP, DHCP

TỪ KHÓA

- Tầng ứng dụng
- Giao thức DNS
- Giao thức HTTP
- Giao thức SNMP
- Giao thức DHCP

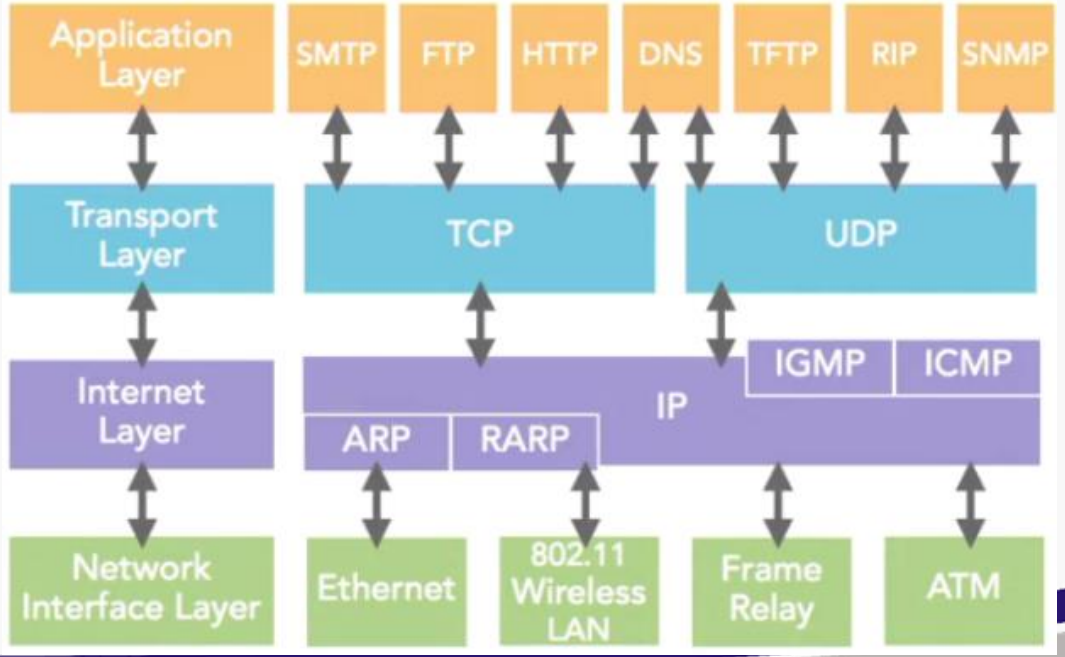
NỘI DUNG

- **Phần 1**: Tầng Ứng dụng
- **Phần 2**: Hệ thống tên miền (DNS)
- **Phần 3**: Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP)
- **Phần 4**: Giao thức truyền mail đơn giản (SNMP)
- **Phần 5**: Giao thức cấu hình Host động (DHCP)

Tầng ứng dụng – Tổng quan

Tầng ứng dụng:

- cho phép người dùng tương tác với mạng
- chỉ định các giao thức và cổng của lớp vận chuyển
- PDU được truyền ở tầng này được gọi là dữ liệu



Tầng ứng dụng – Tổng quan

Giao thức tầng ứng dụng định nghĩa:

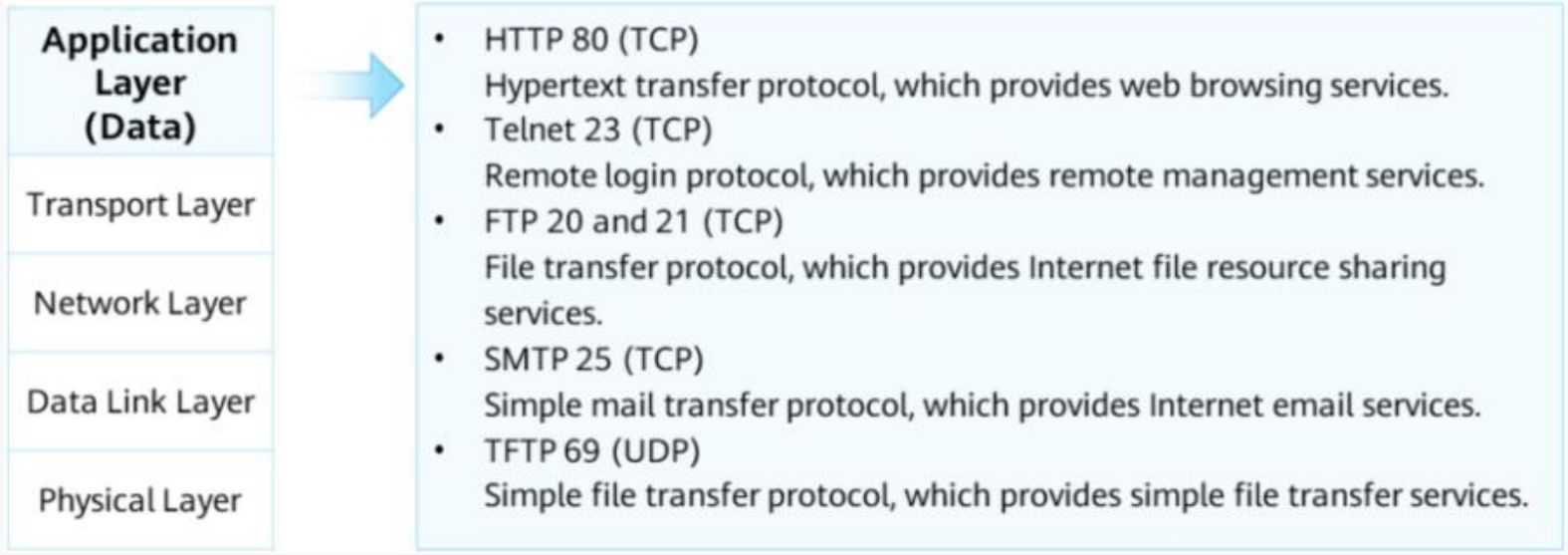
- Các loại bản tin trao đổi,
  - ✓ ví dụ: yêu cầu, phản hồi
- Cú pháp bản tin :
  - ✓ những trường nào trong bản tin và cách phân định các trường
- Ngữ nghĩa bản tin
  - ✓ ý nghĩa của thông tin trong các trường
- Cách thức trao đổi và xử lý bản tin

Tầng ứng dụng – Tổng quan

Các giao thức tầng ứng dụng: hai loại

- Giao thức phổ biến (Public-domain)
  - ✓ được xác định trong RFC
  - ✓ cho phép khả năng tương tác
  - ✓ ví dụ: DNS, HTTP, SMTP, ...

- Giao thức độc quyền (Proprietary)
  - ✓ thuộc sở hữu của một công ty
  - ✓ ví dụ: Skype, Messenger



Tầng ứng dụng – Tổng quan

Phần mềm tầng ứng dụng: hai loại

- Các ứng dụng:
  - ✓ Cung cấp giao diện người dùng.
  - ✓ Dựa vào các lớp thấp hơn để hoàn thành quá trình tương tác.

- Dịch vụ:
  - ✓ Thiết lập giao diện mạng nơi các giao thức cung cấp các quy tắc và định dạng chi phối cách xử lý dữ liệu.

Tầng ứng dụng – Tổng quan

Một số giao thức quan trọng ở tầng

- Giao thức DNS (Domain Name System)
  - ✓ được sử dụng để phân giải tên Internet thành địa chỉ IP.
- Giao thức truyền siêu văn bản HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
  - ✓ được sử dụng để truyền các tập tin tạo nên các trang Web.
- Giao thức truyền thư đơn giản SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  - ✓ được sử dụng để chuyển thư và tệp đính kèm.
- Giao thức cấu hình host động DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  - ✓ là một giao thức mạng được sử dụng để cấu hình các thiết bị mạng để giao tiếp trên mạng IP
- Telnet, một giao thức mô phỏng thiết bị đầu cuối,
  - ✓ được sử dụng để cung cấp quyền truy cập từ xa vào máy chủ và thiết bị mạng.
- Giao thức truyền file FTP (File Transfer Protocol)
  - ✓ được sử dụng để truyền tập tin giữa các hệ thống.

DNS – Lịch sử

Lịch sử DNS

- Từ việc trao đổi thông tin giữa các máy tính trong mạng ARPanet vào những năm 1970.
- Mạng chỉ cần một file Hosts.txt để chuyển đổi thông tin địa chỉ và tên mạng cho tất cả các máy tính
- Host.txt được duy trì bởi SRI-NIC (Stanford Research Institute - Network Information Center)
- Nhiều vấn đề phát sinh:
  - ✓ Xung đột tên
  - ✓ Tính nhất quán
  - ✓ ...

- Vào năm 1983, Paul Mockapetris đã tạo ra DNS (trong RFC 1034 và 1035), được sửa đổi, cập nhật và nâng cao bởi rất nhiều RFC tiếp theo

DNS – DNS là gì ?

DNS là gì?

- Hệ thống này bao gồm các CSDL phân tán, chứa địa chỉ IP và các tên miền tương ứng của nó.
- Mỗi phần CSDL này sẽ quản lý một phần hệ thống tên miền
- Nó thực hiện việc chuyển đổi tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại.
- Hệ thống gồm có ba thành phần
  - ✓ Không gian tên “name space”
  - ✓ Máy chủ quản lý không gian tên
  - ✓ Bộ truy vấn Resolvers (clients)



DNS – Không gian tên miền

Ý tưởng về hệ thống tên miền DNS

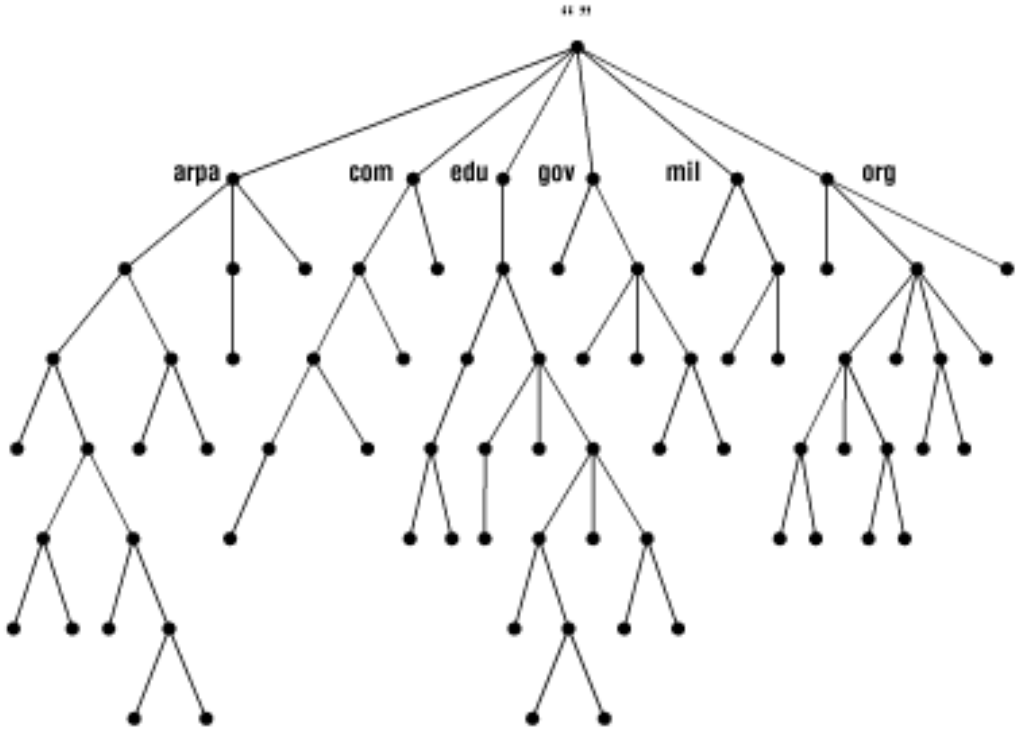
- Không gian tên cần phải được phân cấp để có thể mở rộng quy mô.
- Ý tưởng là đặt tên các đối tượng dựa trên
  - ✓ địa điểm (trong quốc gia, nhóm tổ chức, nhóm công ty, v.v.)
  - ✓ đơn vị trong địa điểm đó (công ty trong tập hợp công ty, v.v.)
  - ✓ đối tượng trong đơn vị (tên người trong công ty)



DNS – Không gian tên miền

Không gian tên miền (Domain name space)

- Cơ sở dữ liệu của DNS là một cây đảo ngược
- Mỗi nút trên cây cũng lại là gốc của cây con
- Độ sâu tối đa của cây tên miền có tối đa 127 mức
  - ✓ root / top-level domain / second-level domain,...



DNS – Không gian tên miền

Tên miền (Domain names)

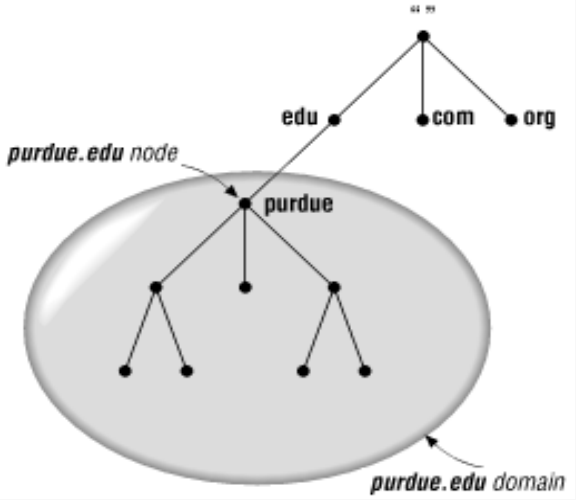
- Mỗi node trong cây có một nhãn, tối đa 63 ký tự (không chứa “.”)
- Nhãn của gốc (root) là ký tự rỗng.
- Tên miền được biểu diễn ở dạng đầy đủ FQDN, gồm
  - ✓ các nhãn, cách nhau bởi dấu “.” từ node đó hướng về gốc.
  - ✓ Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vượt quá 255 ký tự.
- Ex. Dạng đầy đủ (Fully Qualified Domain Name): WWW.UTC.EDU.VN

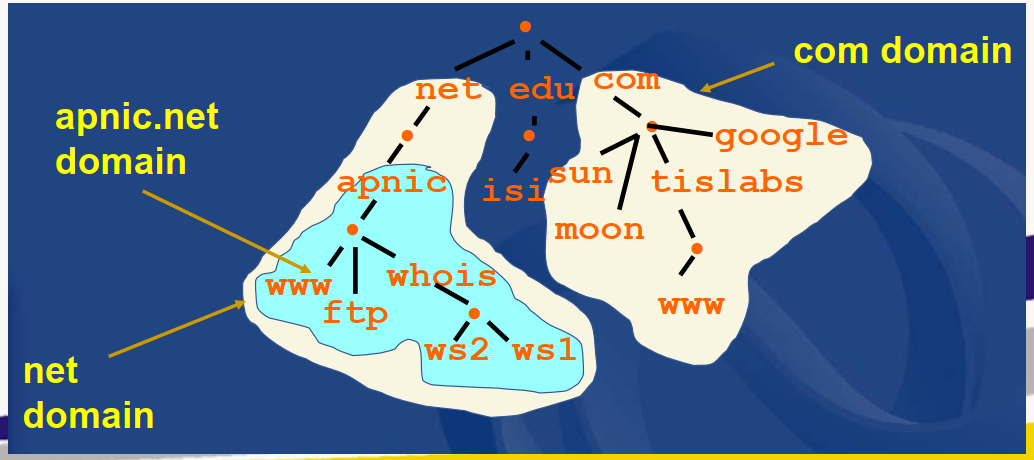


DNS – Không gian tên miền

Miền (Domains)

- Mỗi cây con là một phân vùng con trong toàn bộ CSDL DNS gọi là một miền (domain).
- Tên của một miền chính là tên của node gốc của miền (VD: purdue.edu).
- Mọi thứ dưới ".vn" / ".com" ở trong miền vn / com (tương ứng)
- Mọi thứ dưới "utc.edu.vn" ở trong miền utc.edu.vn và trong miền edu.vn

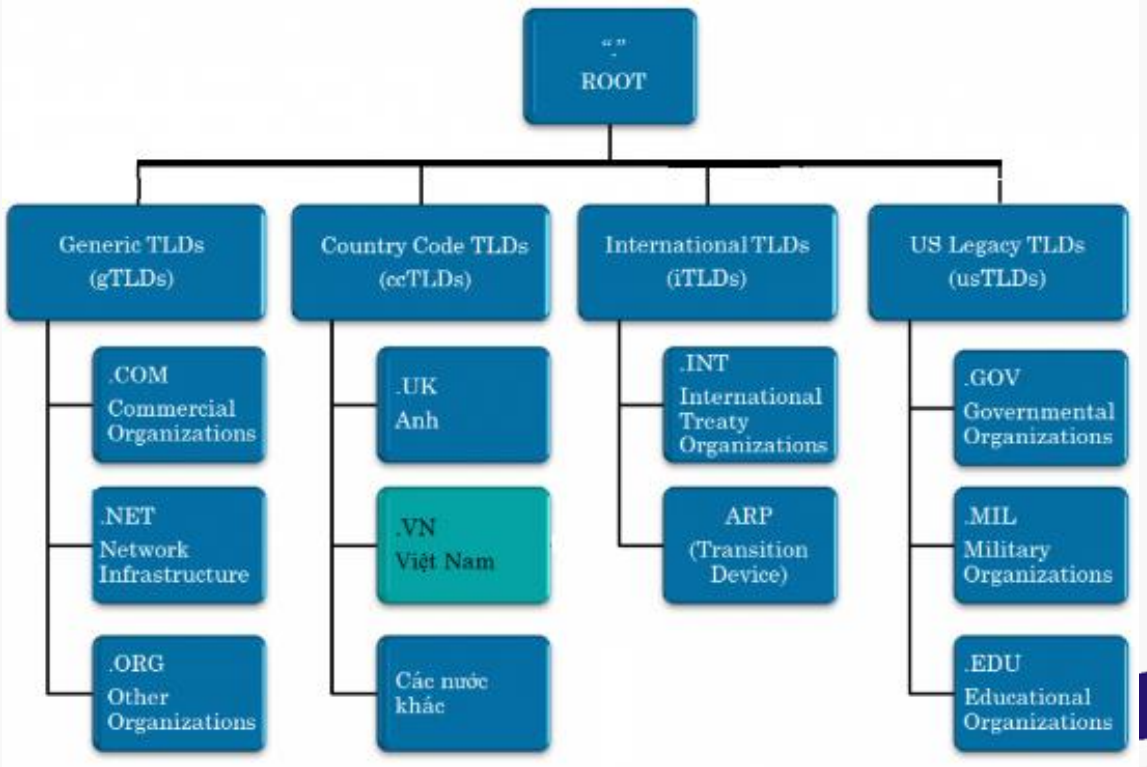




DNS – Không gian tên miền

Không gian tên miền (Domain name space) trên Internet

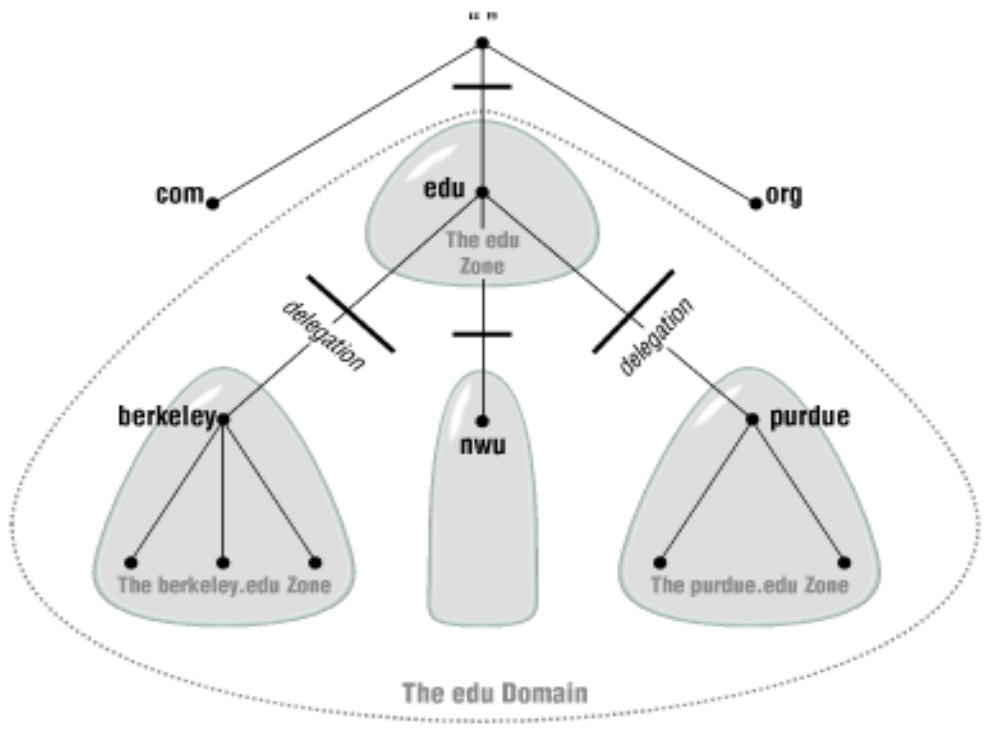
- Phân bố theo cấu trúc hình cây.
- Tên miền mức cao nhất (root), là tên miền gốc được thể hiện bằng dấu "."
- Dưới tên miền gốc có hai loại
  - ✓ tên miền cấp cao dùng chung - gTLDs (generic Top Level Domains) như .com, .net, ...
  - ✓ tên miền cấp cao quốc gia - ccTLD (country code Top Level Domains) như .vn, .us, ...
- Chú ý:
  - ✓ Các tên miền iTLD, usTLD thực chất thuộc nhóm gTLD (việc phân tách ra chỉ có ý nghĩa lịch sử).
  - ✓ Tên miền cấp cao dùng chung được ICANN quản lý.
  - ✓ Danh sách tên miền cấp cao tham khảo tại: http://www.iana.org/domains/root/db



DNS – Quản lý không gian tên miền

Cơ chế ủy quyền "delegation"

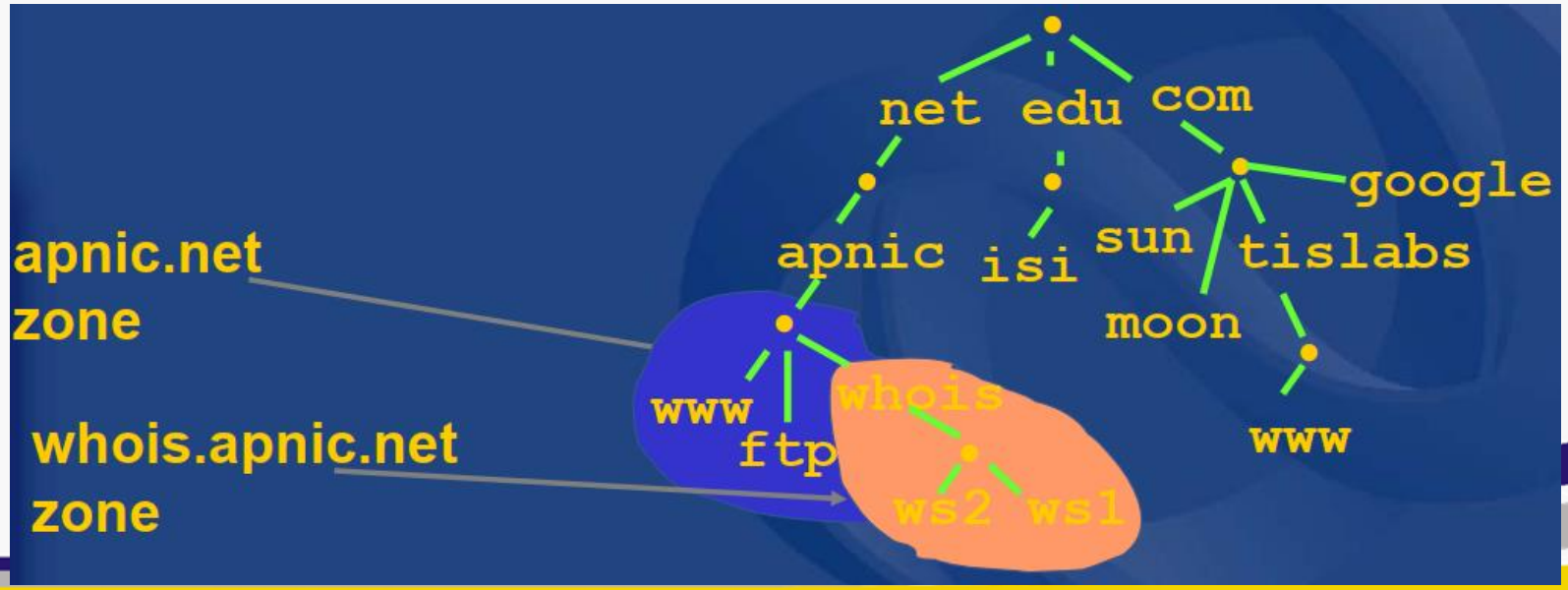
- Dùng cơ chế ủy quyền để đạt mục tiêu quản trị phân tán.
- Một miền có thể chia miền này thành các miền phụ (subdomains).
  - ✓ Miền gốc giữ lại các liên kết đến miền phụ được ủy quyền
  - ✓ Mỗi miền phụ có thể được giao/ủy quyền cho các tổ chức khác quản lý.
- Các máy chủ tên miền được dùng để quản lý một phần không gian tên miền (quản lý zone)



DNS – Quản lý không gian tên miền

Zone (Vùng)

- Là một phần không gian tên miền được quản lý (bởi một đơn vị)
- Có khả năng thực hiện uỷ quyền
- Ví dụ về thực hiện Ủy quyền một zone (trở thành "bề trên = parent")
  - ✓ Ủy quyền tên miền phụ cho một bên khác (tách whois.apnic.net khỏi apnic.net)



DNS – Quản lý không gian tên miền

Quản lý Zone gốc – Máy chủ gốc:

- Máy chủ gốc (root servers) phục vụ zone gốc DNS (DNS root zone)
- Nó là một mạng lưới gồm hàng trăm máy chủ được đặt ở nhiều nước trên thế giới
- Có 13 máy chủ gốc (Root servers) quản lý zone gốc

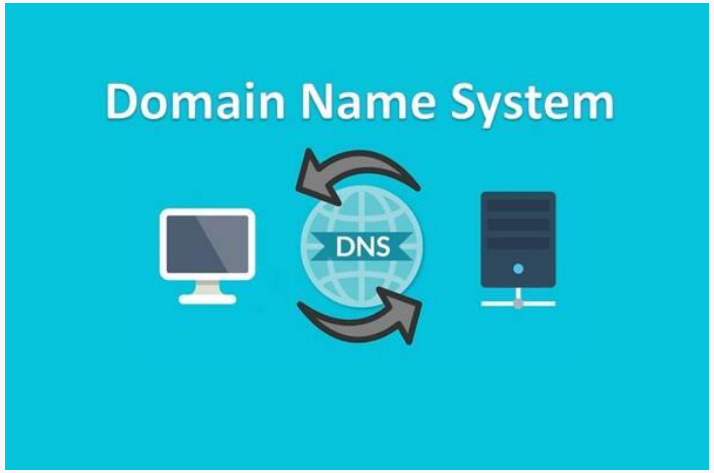
HOSTNAME	IP ADDRESSES	OPERATOR
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

DNS – Hoạt động của hệ thống

Máy chủ tên miền (Name Server hoặc DNS Server): 3 loại

Máy chủ sơ cấp (PNS: Primary Name Server)

- Mỗi miền phải có ít nhất một Primary Name Server (đăng ký với ICANN)
- Người dùng Internet biết tên máy tính và địa chỉ IP của Server này.
- Người quản trị DNS sẽ tổ chức những tập tin CSDL trên PNS.
- Phân giải tất cả các vấn đề liên quan tới tên miền/IP trong zone nó quản lý.



Máy chủ thứ cấp (SNS: Secondary Name Server)

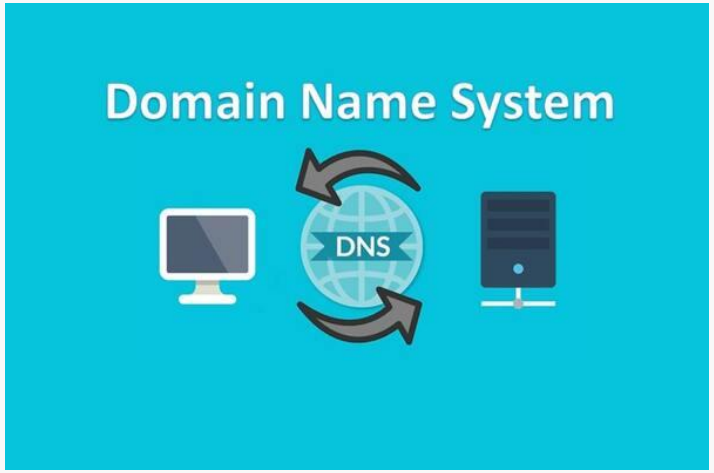
- Mỗi miền thường có ít nhất một Secondary (Slave) Name Server
- Nó có chức năng tương tự nhưng làm dự phòng cho Primary Nam Server
- Theo chu kỳ, SNS thực hiện sao chép và cập nhật CSDL từ PNS.
- Quá trình lấy dữ liệu từ máy primary về secondary được gọi là zone transfer.
- Thông tin về SNS cũng được khai báo để người sử dụng biết.

DNS – Hoạt động của hệ thống

Máy chủ tên miền (Name Server hoặc DNS Server): 3 loại

Caching Nam Server

- Caching Name Server không có bất kỳ tập tin CSDL nào.
- Phân giải tên máy trên những mạng ở xa qua những Name Server khác
- Nó lưu giữ lại những tên máy đã được phân giải trước đó và sử dụng lại những thông tin này nhằm mục đích:
  - ✓ Làm tăng tốc độ phân giải bằng cách sử dụng cache.
  - ✓ Giảm bớt gánh nặng phân giải tên máy cho các Name Server.
  - ✓ Giảm việc lưu thông trên những mạng lớn



DNS – Hoạt động của hệ thống

Các loại truy vấn (Resolution types): 2 loại

Truy vấn đệ quy (recursive query)

- Máy chủ bắt buộc phải trả về kết quả tìm được hoặc thông báo lỗi nếu như truy vấn này không phân giải được (Name server có thể gửi truy vấn dạng đệ quy hoặc tương tác đến name server khác nhưng phải thực hiện cho đến khi nào có kết quả mới thôi.)

Truy vấn tương tác hay truy vấn không đệ quy (Iteractive query hay non-recursive query)

- Máy chủ trả lời cho Resolver với thông tin tốt nhất mà nó có được vào thời điểm lúc đó.
- Bản thân name server không thực hiện bất cứ một truy vấn nào thêm. Thông tin tốt nhất trả về có thể lấy từ dữ liệu cục bộ (kể cả cache).
- Khi không thấy trong dữ liệu cục bộ, trả về thông tin name server gần nhất mà nó biết.

DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (Resource Records)

- DNS ánh xạ tên vào dữ liệu qua Bản ghi tài nguyên
- Các bản ghi tài nguyên bao gồm tên, TTL, lớp (phổ biến nhất là lớp "internet class"), loại và RDATA
- Bản ghi tài nguyên được lưu trữ trong các Zone file (tệp db) trên máy chủ

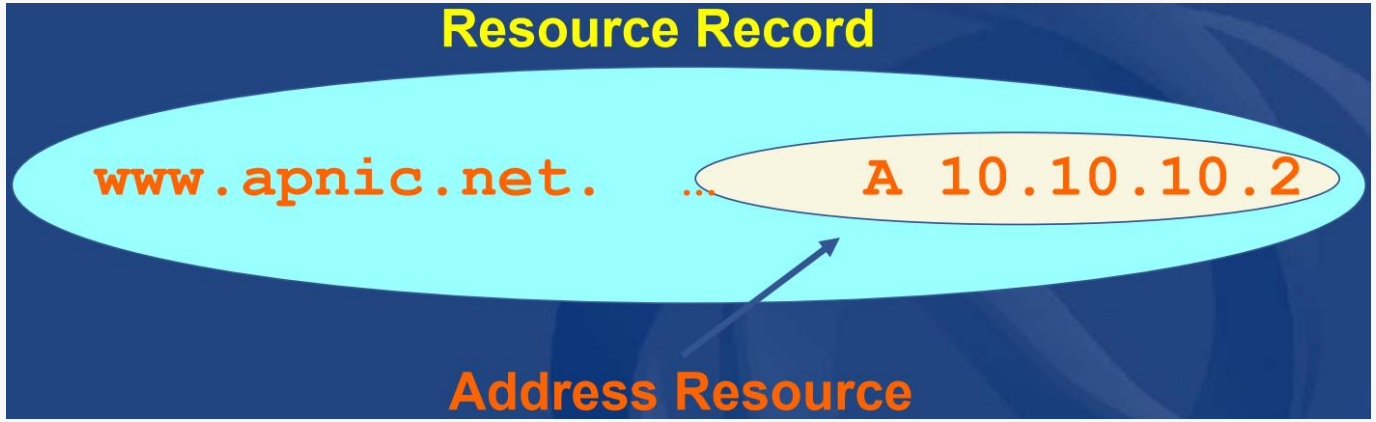


DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (tiếp)

Có nhiều loại bản ghi tài nguyên

- Bản ghi SOA (start of authority)
- Bản ghi NS (nameserver)
- Bản ghi A (IPv4 address)
- Bản ghi AAAA (IPv6 address)
- Bản ghi CNAME (canonical name)
- Bản ghi MX (mail exchange)
- Bản ghi PTR (pointer)
- Bản ghi DNSKEY
- Bản ghi DS (delegation signer)
- Bản ghi RRSIG, …

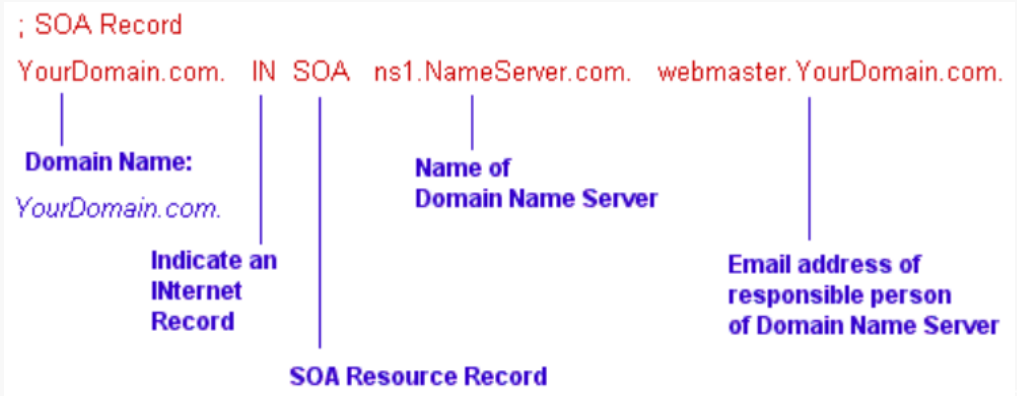


DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (tiếp)

Bản ghi SOA (start of authority)

- Bản ghi chứa thông tin quan trọng về một miền hoặc vùng
- Trong mỗi file cơ sở dữ liệu có một và chỉ một bản ghi SOA
- Bản ghi SOA chỉ ra máy chủ sơ cấp cho DNS zone
- Cú pháp: [domain name] IN SOA [server-dns name] [email address] (serial number; refresh number; retry number; expire number; Time-to-live number)




```
; SOA Record
YourDomain.com.   IN  SOA   ns1.NameServer.com.   webmaster.YourDomain.com.
                            (
                              20010508     ; Serial
                                 10800     ; Refresh
                                  3600     ; Retry
                                 86400     ; TTL
                            )
```

DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (tiếp)

Bản ghi NS (nameserver)

- Bản ghi cho biết máy chủ nào chứa bản ghi DNS cho một miền nhất định.
- Các miền thường có một vài bản ghi NS trỏ đến máy chủ lưu trữ zone vùng đó
- Cú pháp: [domain_name] IN NS [DNS-Server_name]
- VD: t24h.com IN NS ns1.t24h.com
  t24h.com IN NS ns2.t24h.com

Bản ghi A (address)

- Đây là một trong những loại bản ghi cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất trong DNS.
- Chúng ánh xạ tên miền thành địa chỉ IPv4
- Cú pháp: [domain-name] IN A [IPv4-address]
- VD: www.utc.edu.vn IN A 113.20.118.183

DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (tiếp)

Bản ghi AAAA

- Tương tự như bản ghi A, nhưng được dùng với địa chỉ IPv6
- Cú pháp: [domain-name] IN AAAA [IPv6-address]
- VD: ipv6.vnnic.vn IN AAAA 2001:dc8:5::115

Bản ghi CNAME (Canonical Name)

- Bản ghi được sử dụng thay cho bản ghi A nếu tên miền là bí danh của tên miền khác.
- Do đó, tất cả bản ghi CNAME đều trỏ đến một miền thay vì địa chỉ IP
- Cú pháp: [alias-domain] IN CNAME [canonical domain]
- VD: home.vnn.vn IN A 123.30.191.59
  www.vnn.vn IN CNAME home.vnn.vn

DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (tiếp)

Bản ghi MX (mail exchange)

- lưu trữ hướng dẫn chuyển email đến máy chủ thư theo giao thức SMTP.
- Cú pháp: [domain_name] IN MX [priority] [mail-host]
- VD: utc.edu.vn IN MX 10 mail.utc.edu.vn
  utc.edu.vn IN MX 20 backupmail.utc.edu.vn

Bản ghi PTR (pointer)

- Chúng phục vụ như một bản ghi ngược của bản ghi A hoặc AAAA.
- Chúng ánh xạ địa chỉ tới tên miền và giúp thực hiện tra cứu tên miền ngược.
- Cú pháp: [Host-ID.{Reverse_Lookup_Zone}] IN PTR [tên-máy-tính]
- VD: 59.191.30.123.in-addr.arpa IN PTR home.vnn.vn

DNS – Hoạt động của hệ thống

Bản ghi tài nguyên (tiếp)

Bản ghi DNSKEY
- chứa khóa công khai được sử dụng để xác minh chữ ký trong DNSSEC.

Bản ghi DS (delegation signer)
- Được sử dụng để bảo mật các ủy quyền trong DNSSEC.
- Tham chiếu các bản ghi DNSKEY trong các vùng sub-delegated zones.



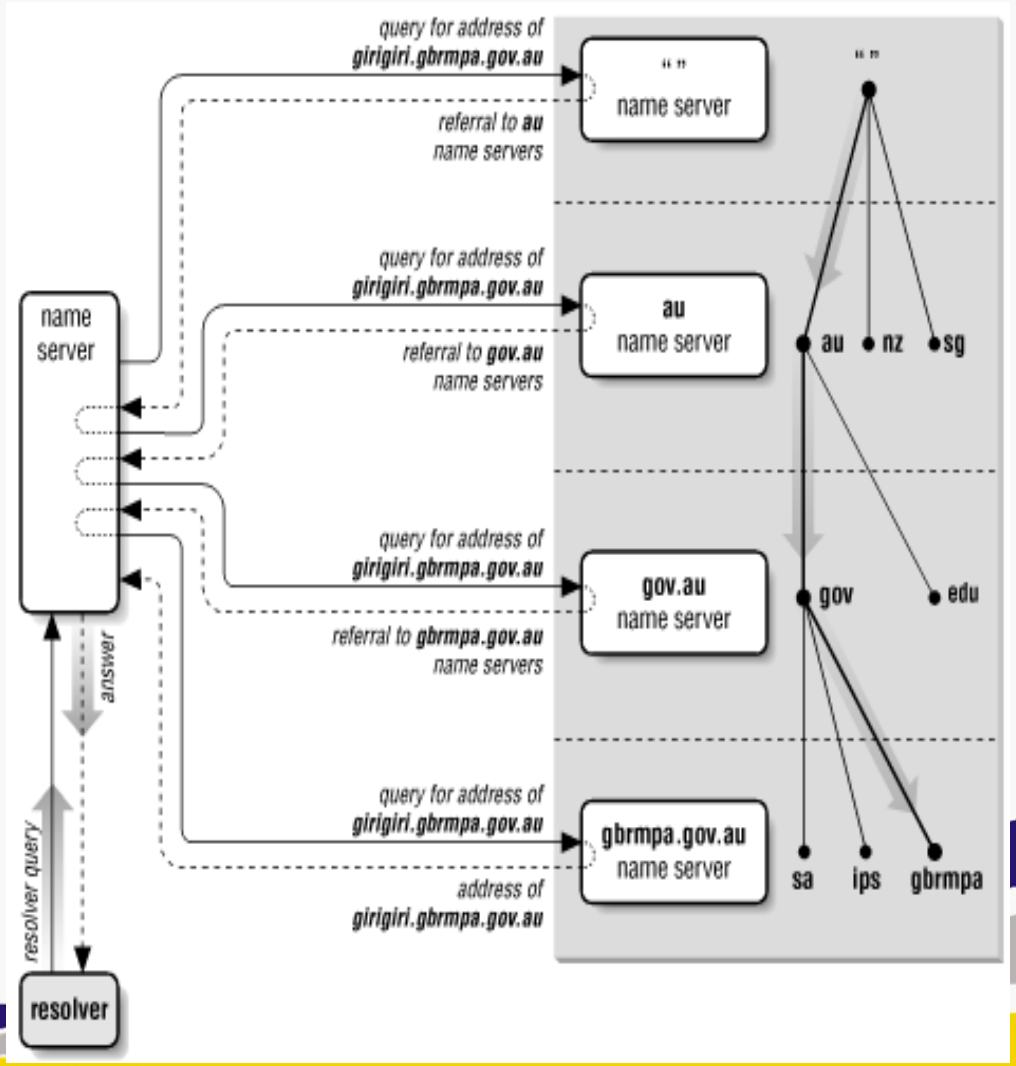
Bản ghi RRSIG
- Giữ chữ ký DNSSEC cho một tập hợp một hoặc nhiều bản ghi DNS có cùng tên và loại.
- Những chữ ký này có thể được xác minh bằng khóa công khai được lưu trữ trong bản ghi DNSKEY.

Hệ thống tên miền

DNS – Hoạt động của hệ thống

Phân giải tên thành địa chỉ:

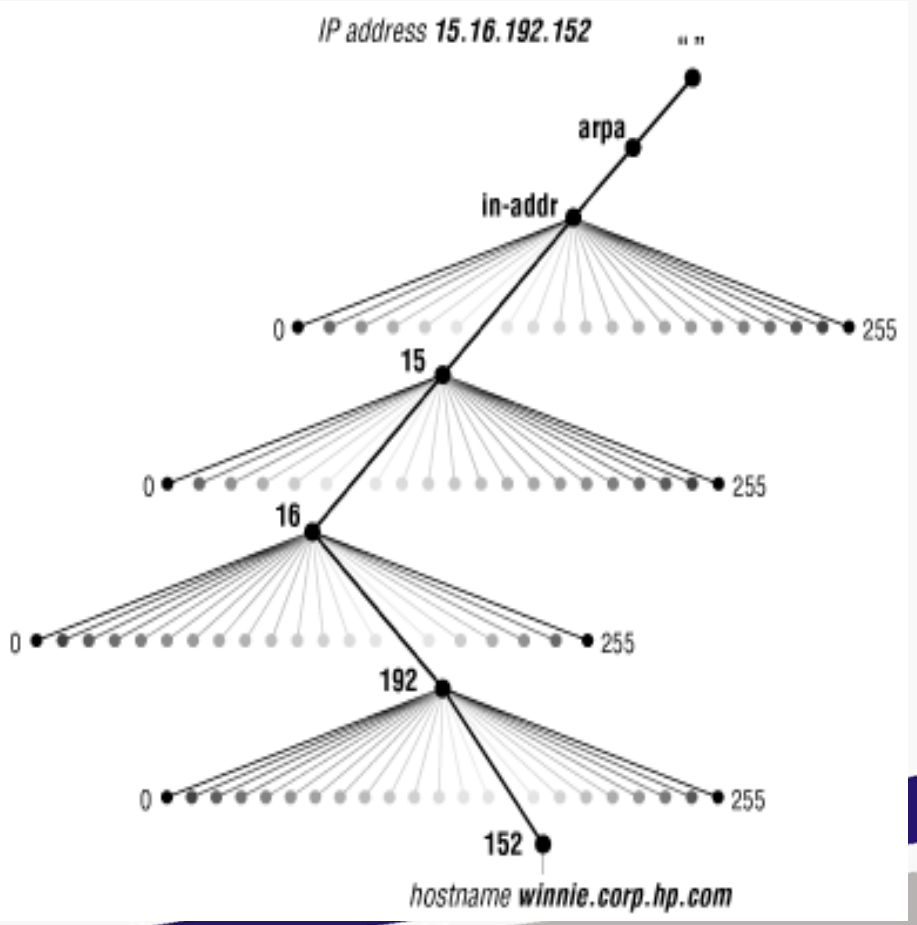
- Một ví dụ về độ phân giải của “girlgirl.gbrmpa.gov.au”
- IP của tên miền “girlgirl.gbrmpa.gov.au” là gì



DNS – Hoạt động của hệ thống

Phân giải địa chỉ thành tên:

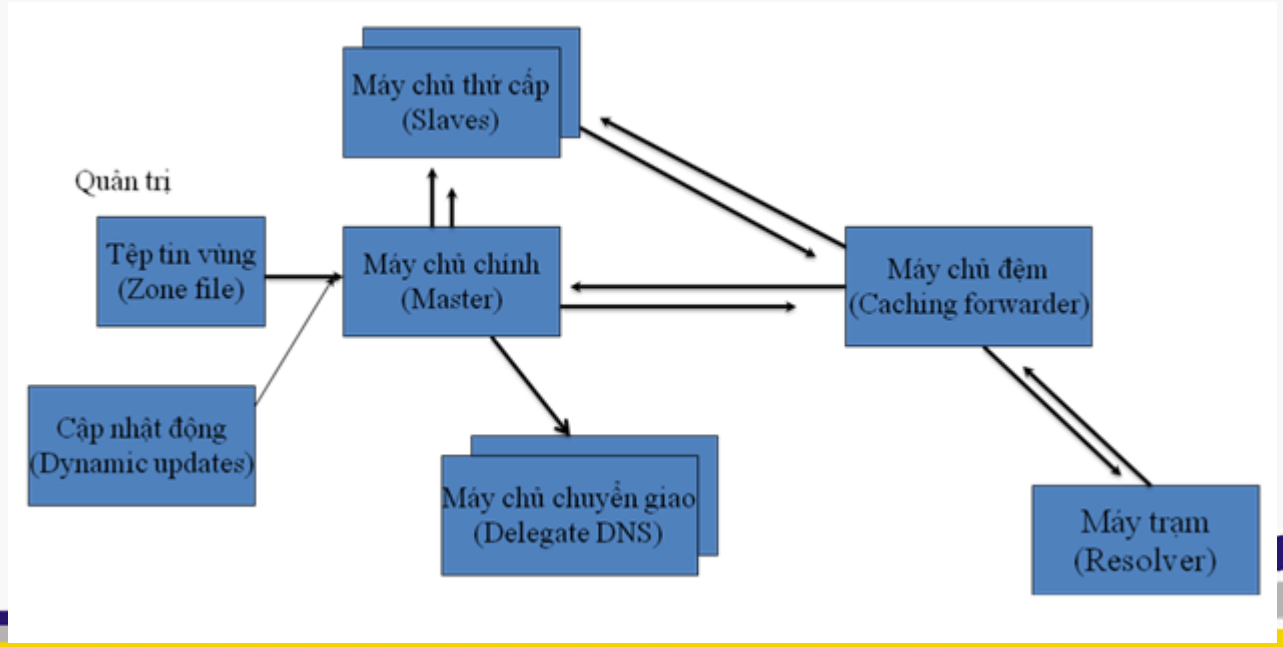
- Trong không gian tên, bổ sung thêm một nhánh có tên là in-addr.arpa.
- Mỗi nút trong miền in-addr.arpa có một tên nhãn là chỉ số thập phân của địa chỉ IP.
- Miền in-addr.arpa có 256 subdomain (giá trị của byte đầu tiên trong địa chỉ IP).
- Trong mỗi subdomain lại có 256 subdomain con nữa ứng với byte thứ hai. Cứ như thế và đến byte thứ tư.
- Khi đọc tên miền địa chỉ IP sẽ xuất hiện theo thứ tự ngược.
- VD nếu địa chỉ IP của máy winnie.corp.hp.com là 15.16.192.152, khi ánh xạ vào miền in-addr.arpa sẽ là 152.192.16.15.in-addr.arpa.



DNS – Hoạt động của hệ thống

Luồng dữ liệu trong hệ thống DNS:

- Thông thường, thông tin dữ liệu tên miền được lưu trữ trong các Zone file và được người quản trị cập nhật vào hệ thống máy chủ DNS chính thông qua chuẩn cập nhật động Dynamic Update.
- Sau đó dữ liệu được cập nhật đồng bộ với các máy chủ DNS thứ cấp.
- Quá trình tìm kiếm và trả lời được thực hiện thông qua một máy chủ DNS đệm (DNS Caching) để giảm tải truy vấn và giảm thời gian trễ truy vấn cho các máy trạm Resolever.
- Đối với các tên miền cấp thấp hơn (theo cấu trúc phân tầng DNS) sẽ được chuyển giao xuống cho các Delegate DNS.



DNS – Hoạt động của hệ thống

Phần mềm DNS trên các HĐH Linux, Unix, Win:

Phổ biến nhất hiện này là

- Bind, PowerDNS,... (miền phí)
- Nominum software, Microsoft DNS,... (có phí)

Server	Authoritative	Recursive	Slave mode	Caching	DNSSEC	IPv6	Free Software
AnswerX	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No
BIND	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (since 9.x)	Yes
PowerDNS	Yes	Yes	Yes[Note 2]	Yes	Yes (since 3.0) [Note 3]	Yes[Note 2]	Yes
Posadis	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Microsoft DNS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes[Note 15]	Yes[Note 17]	No
Simple DNS Plus	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Nominum ANS	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	No
Nominum Vantio	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No
DNS Blast	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No

HTTP – Nó là gì?

Giao thức HTTP:

- Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP) là giao thức tầng ứng dụng
  - ✓ Được sử dụng để truyền hoặc truyền tải thông tin trên WWW

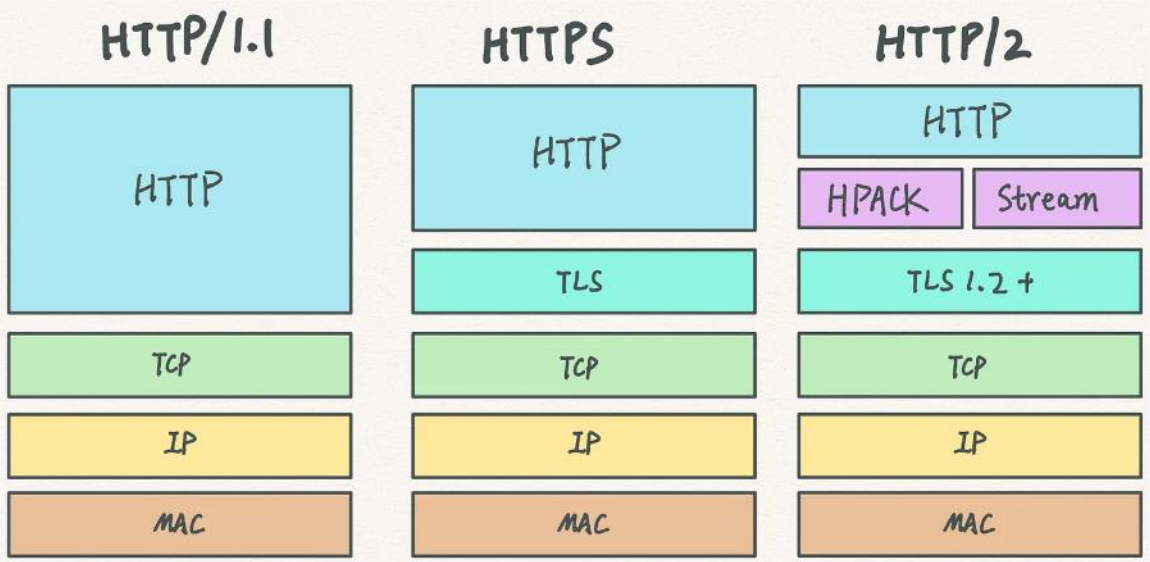
- Mục đích ban đầu là cho phép truy xuất các trang HTML một cách dễ dàng

- Sự phát triển của HTTP được điều phối bởi
  - ✓ W3C (World Wide Web Consortium)
  - ✓ IETF (Internet Engineering Task Force)

HTTP – Lịch sử

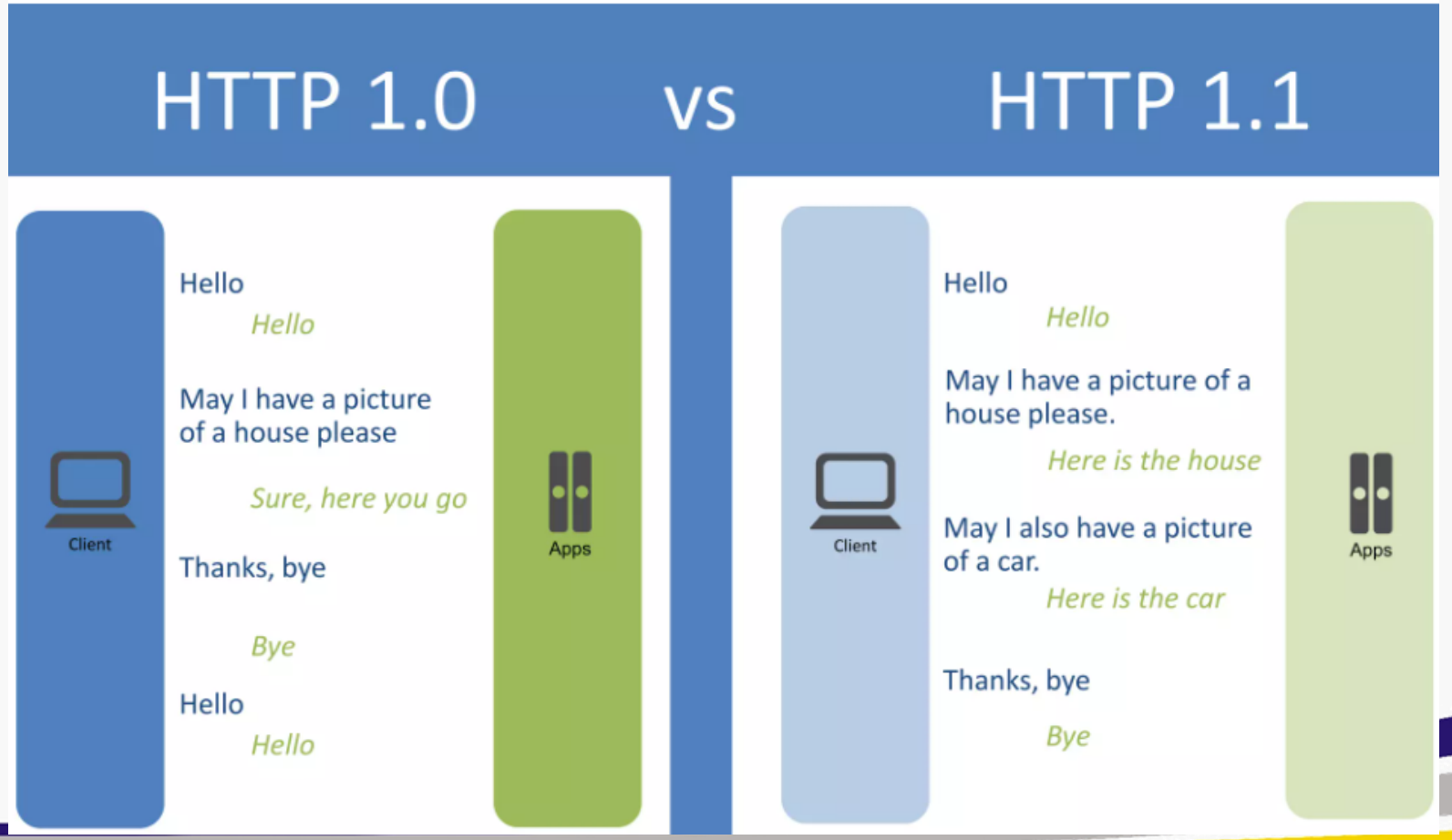
Quá trình phát triển của giao thức:

- Chuỗi các RFCs
  - ✓ 1989: HTTP/0.9 của Tim Berners-Lee
  - ✓ 1996: HTTP/1.0 trong RFC 1945
  - ✓ 1999: HTTP/1.1 trong RFC 2616
  - ✓ 2000: HTTPS trong RFC 2818
  - ✓ 2022: HTTP/2.0 trong RFC 9113
  - ✓ 2022: HTTP/3.0 trong RFC 9114 (Đang được đề xuất)



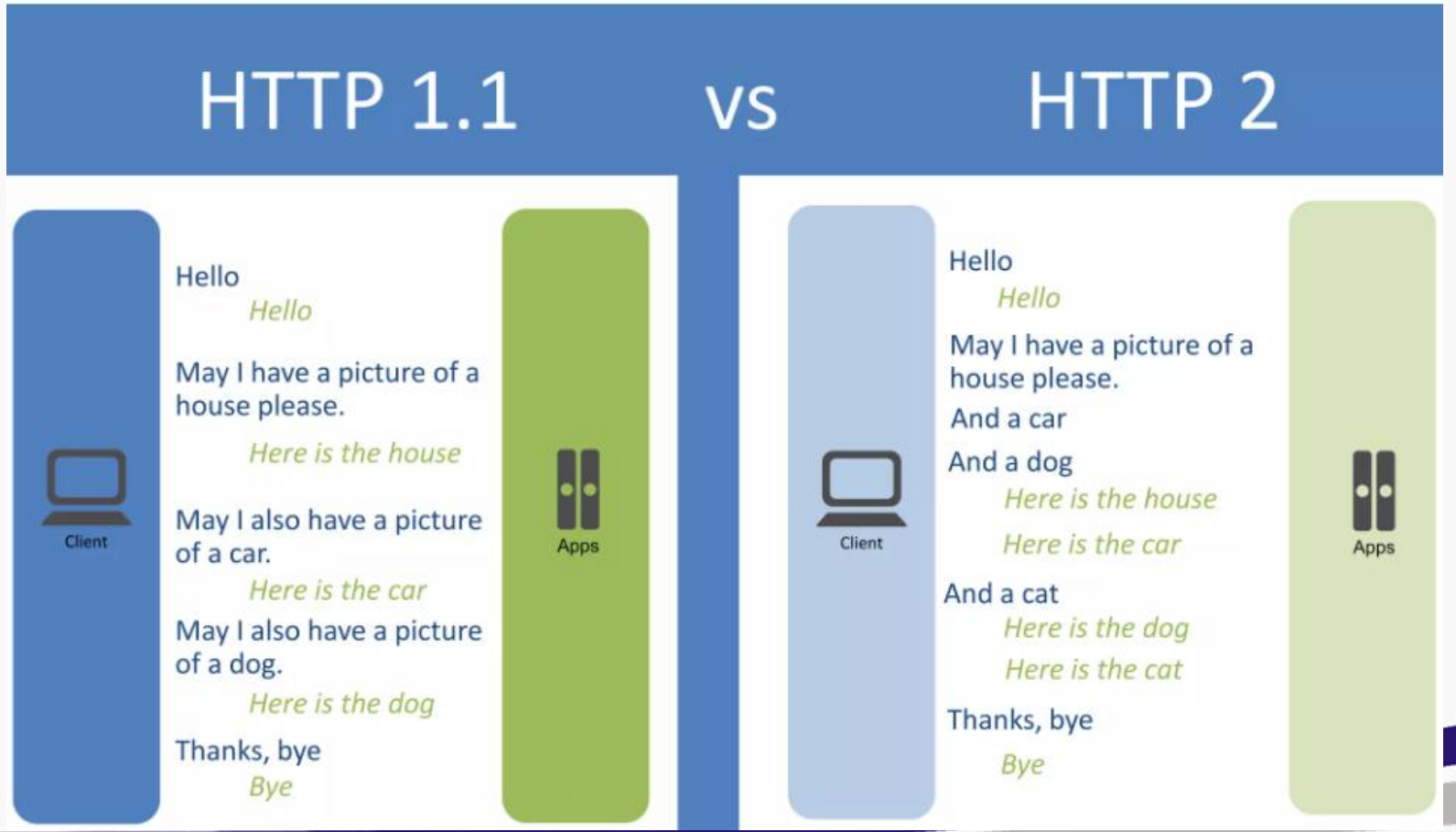
HTTP – So sánh

HTTP 1.0 vs 1.1:

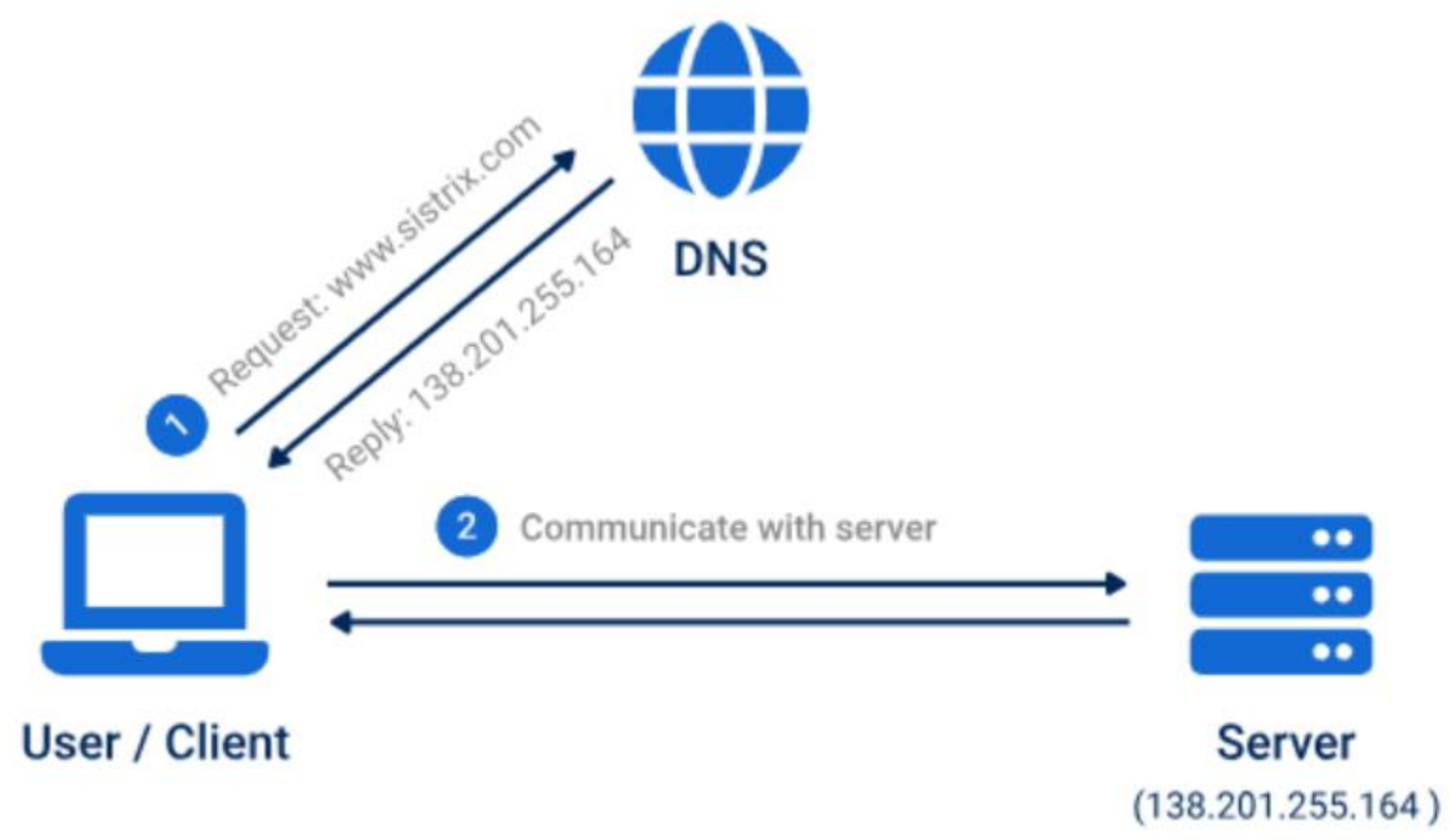


HTTP – So sánh

HTTP 1.0 vs 1.1:



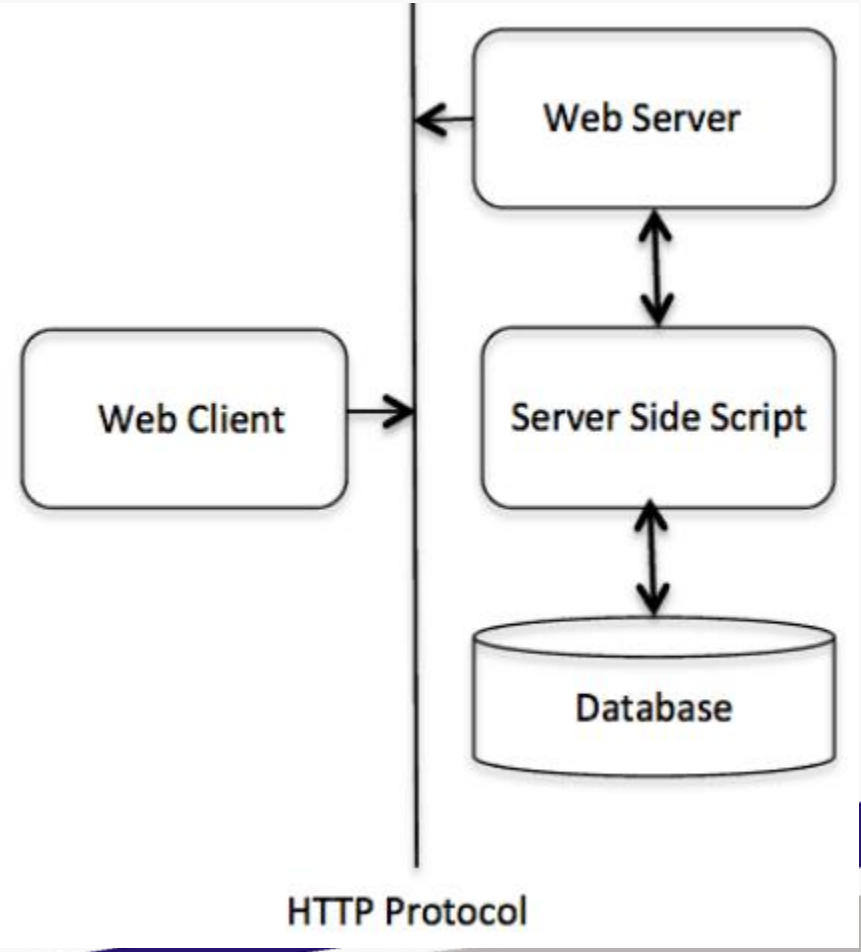
HTTP – Hoạt động như thế nào?



HTTP – Hoạt động như thế nào?

Giao thức HTTP:

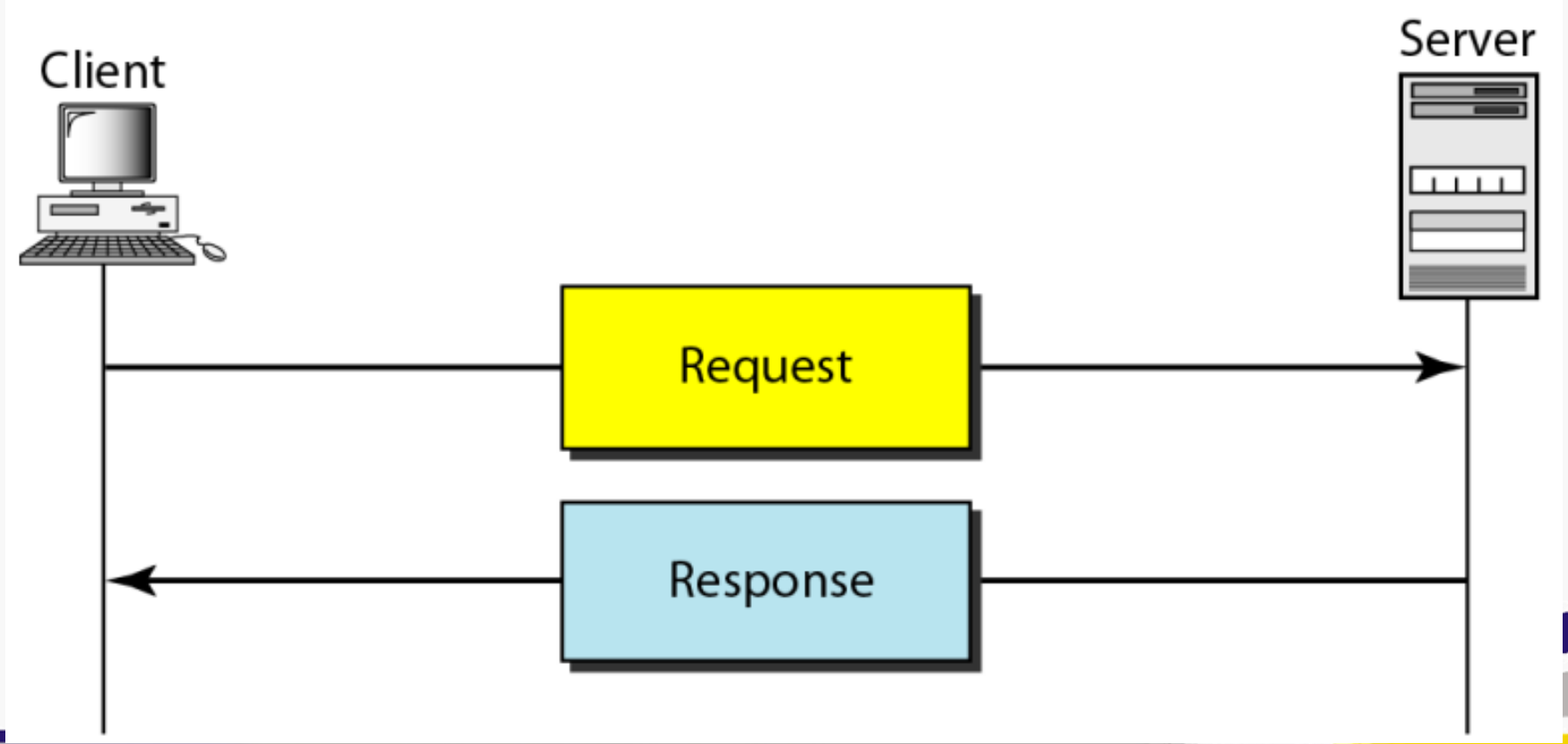
- HTTP là giao thức truyền dữ liệu kiểu phản hồi-yêu cầu.
- Máy khách gửi yêu cầu đến máy chủ và máy chủ phản hồi (mô hình client-sever).
  - ✓ Máy khách HTTP (hoặc Web): trình duyệt web, công cụ tìm kiếm, v.v.
  - ✓ Máy chủ HTTP (hoặc Web): như Servlet



HTTP – Hoạt động như thế nào?

Các bản tin HTTP:

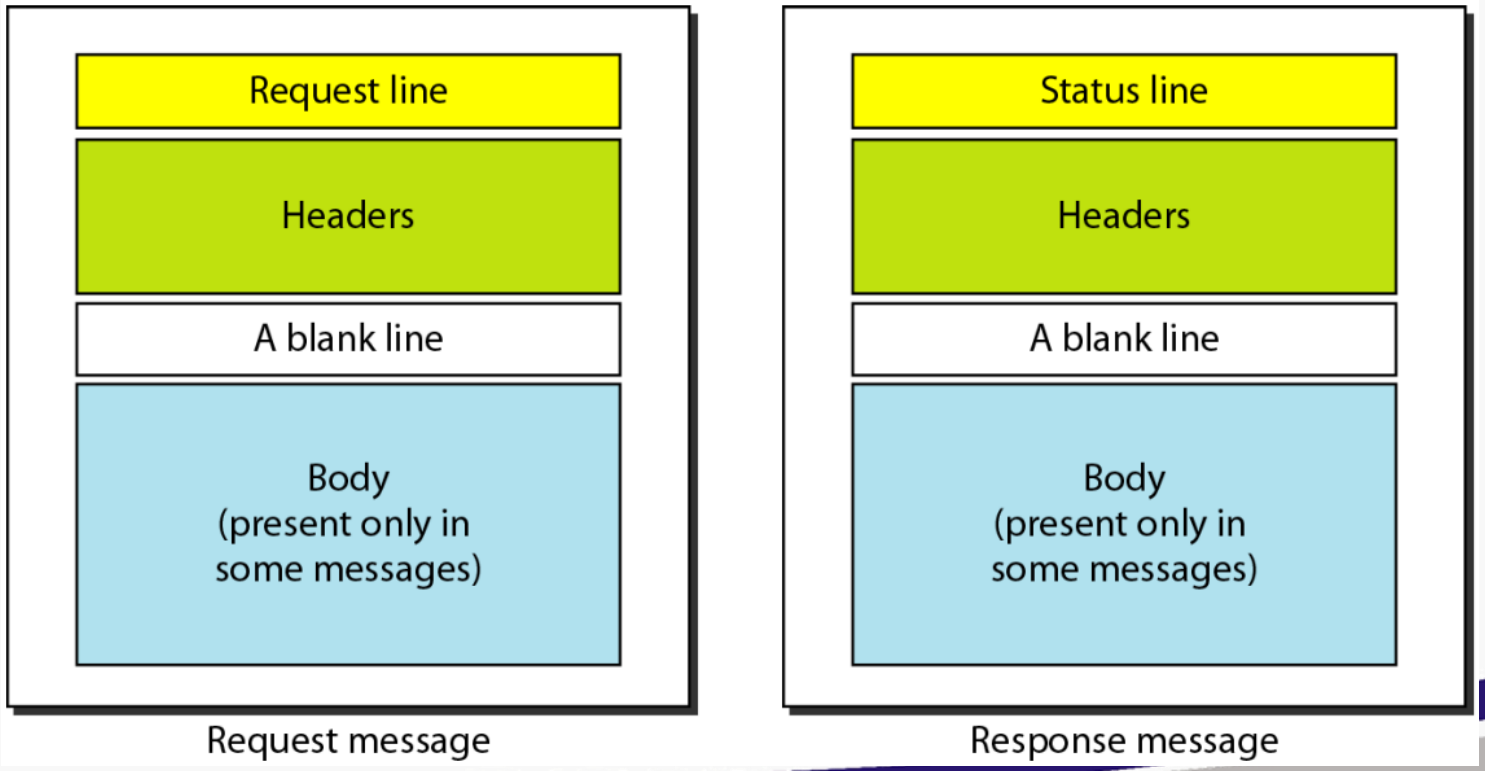
- Hai loại bản tin: yêu cầu và phản hồi.



HTTP – Định dạng bản tin

Định dạng bản tin HTTP:

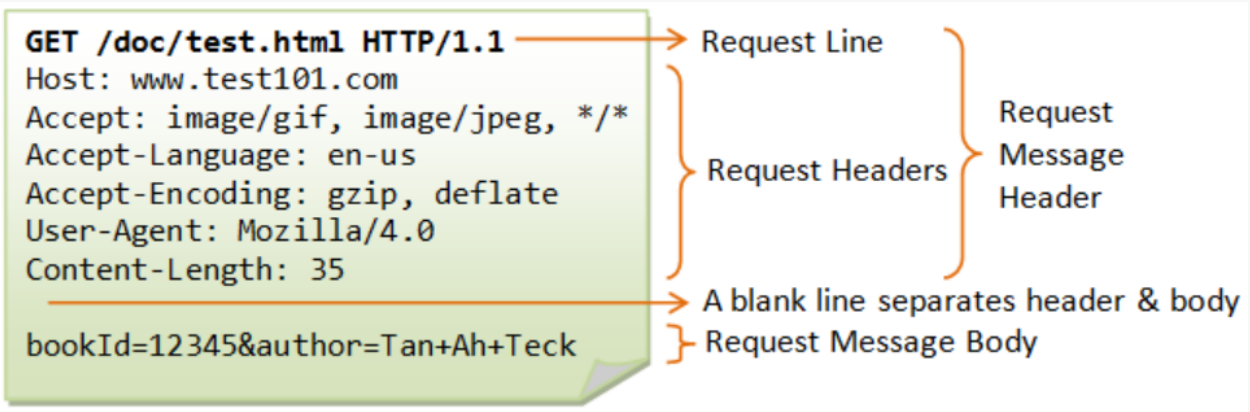
- Cả hai loại bản tin đều có cùng định dạng



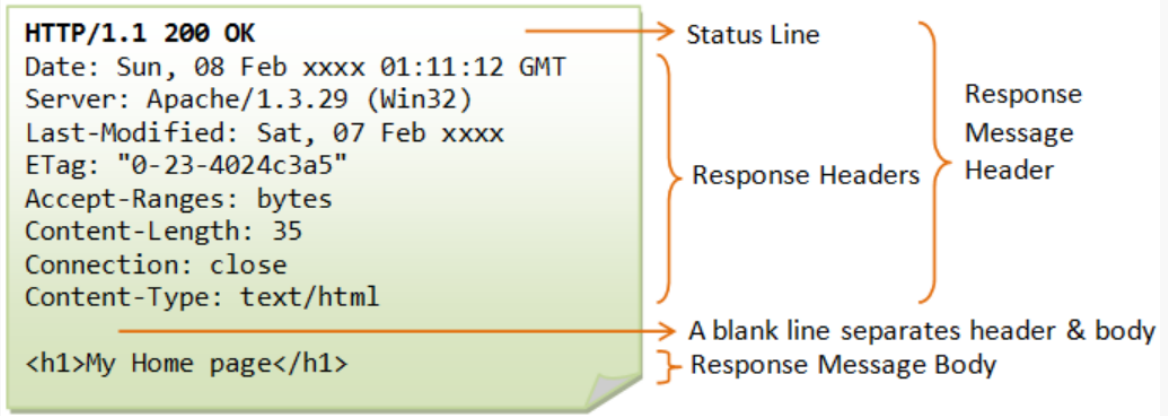
HTTP – Định dạng bản tin

Định dạng bản tin HTTP

VD. Bản tin yêu cầu:



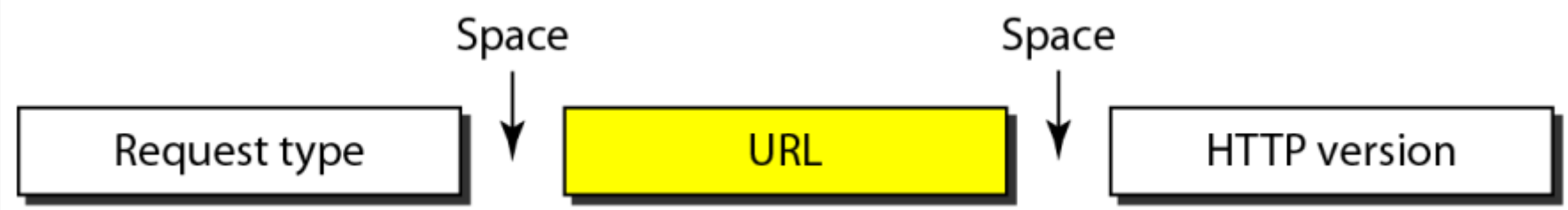
VD. Bản tin phản hồi:

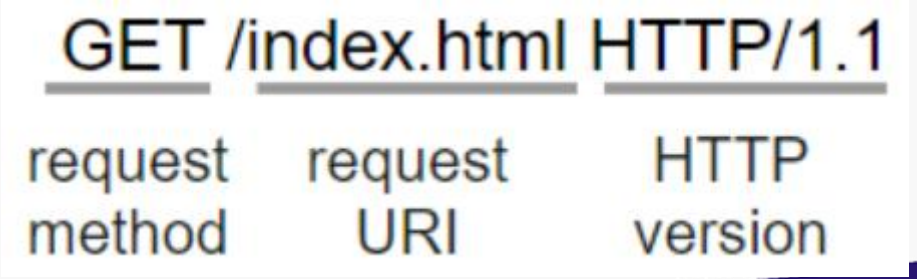


HTTP – Định dạng bản tin

Dòng yêu cầu (Request line)

- dòng đầu tiên của yêu cầu.
- bao gồm phương thức yêu cầu, URI và phiên bản HTTP.





HTTP – Định dạng bản tin

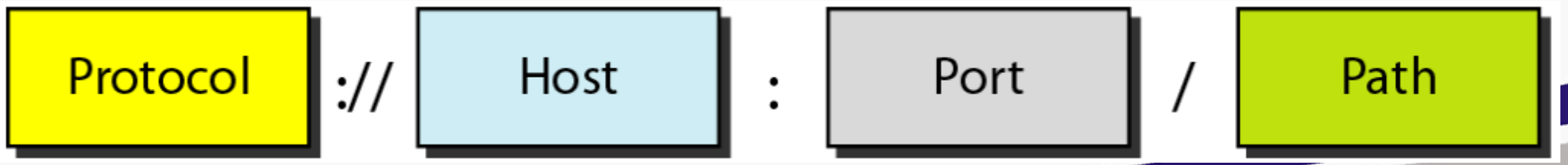
Phương thức yêu cầu

Method	Action
GET	The GET method requests a representation of the specified resource. Requests using GET should only retrieve data
HEAD	asks for a response identical to a GET request, but without the response body
POST	submits an entity to the specified resource, often causing a change in state or side effects on the server.
PUT	replaces all current representations of the target resource with the request payload
DELETE	deletes the specified resource
CONNECT	establishes a tunnel to the server identified by the target resource
OPTIONS	describes the communication options for the target resource
TRACE	performs a message loop-back test along the path to the target resource
PATCH	applies partial modifications to a resource

HTTP – Định dạng bản tin

Uniform Resource Locator - URL

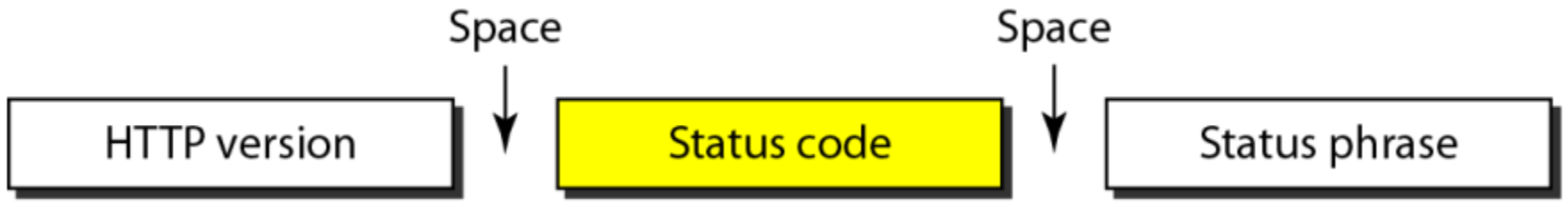
- URL được sử dụng để nhận dạng duy nhất một tài nguyên trên web. Cú pháp:
  - ✓ protocol://hostname:port/path-and-file-name
- Có 4 phần trong một URL:
  - ✓ Giao thức: Giao thức tầng ứng dụng được sử dụng bởi máy khách và máy chủ, ví dụ: HTTP, FTP và telnet.
  - ✓ Tên máy: Tên miền DNS (ví dụ: www.nowhere123.com) hoặc địa chỉ IP (ví dụ: 192.128.1.2) của máy chủ.
  - ✓ Cổng: Số cổng TCP mà máy chủ đang lắng nghe các yêu cầu đến từ máy khách.
  - ✓ Đường dẫn và tên tệp: Tên và vị trí của tài nguyên được yêu cầu, trong thư mục cơ sở tài liệu máy chủ.

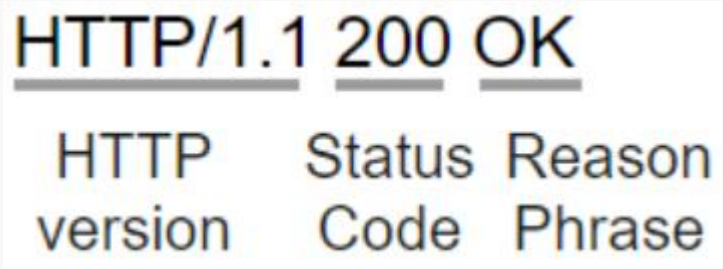


HTTP – Định dạng bản tin

Dòng trạng thái

- dòng đầu tiên của phản hồi.
- bao gồm phiên bản HTTP, mã trạng thái và Cụm từ lý do (mô tả ngắn).





HTTP – Định dạng bản tin

Mã trạng thái

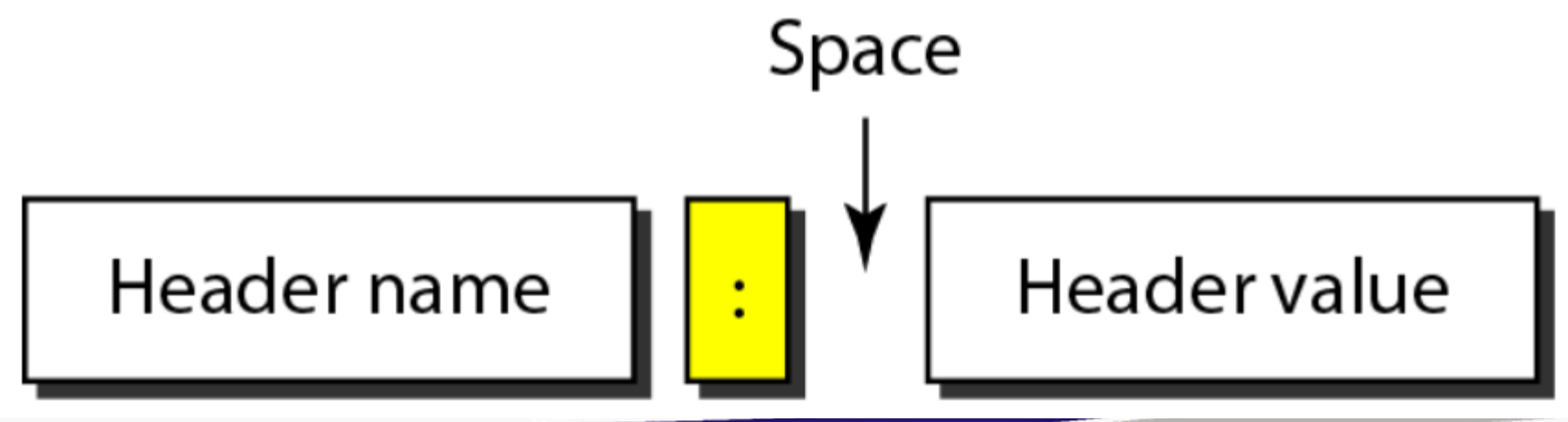
- cho biết liệu một yêu cầu HTTP cụ thể đã được hoàn thành thành công hay chưa.
- mã trạng thái có 5 lớp
  - ✓ Phản hồi thông tin (100–199)
  - ✓ Phản hồi thành công (200–299)
  - ✓ Chuyển hướng (300–399)
  - ✓ Lỗi máy khách (400–499)
  - ✓ Lỗi máy chủ (500–599)
- Ghi chú:
  - ✓ Xem thêm chi tiết trong RFC 9110



HTTP – Định dạng bản tin

Tiêu đề HTTP:

- chứa các trường và giá trị của chúng theo định dạng "trường: giá trị".
- 4 loại tiêu đề HTTP, Tiêu đề chung, Tiêu đề yêu cầu, Tiêu đề phản hồi, Tiêu đề thực thể



HTTP – Định dạng bản tin

Tiêu đề HTTP: 4 loại

Tiêu đề chung

- Tiêu đề chung là một thuật ngữ lỗi thời dùng để chỉ tiêu đề HTTP có thể được sử dụng trong cả thông báo yêu cầu và phản hồi nhưng không áp dụng cho chính nội dung đó (tiêu đề áp dụng cho nội dung được gọi là tiêu đề thực thể).
- Tùy thuộc vào ngữ cảnh mà chúng được dùng, các tiêu đề chung có thể là tiêu đề phản hồi hoặc tiêu đề yêu cầu (ví dụ: Kiểm soát bộ đệm).

Tiêu đề yêu cầu

- Yêu cầu HTTP cung cấp thông tin về ngữ cảnh yêu cầu để máy chủ có thể điều chỉnh phản hồi.

Tiêu đề phản hồi

- Tiêu đề phản hồi là tiêu đề HTTP có thể được sử dụng trong phản hồi HTTP và không liên quan đến nội dung của bản tin.

Tiêu đề thực thể

- Tiêu đề thực thể là tiêu đề HTTP mô tả tải của bản tin HTTP (tức là siêu dữ liệu về nội dung bản tin).

HTTP – Định dạng bản tin

Phần thân trong yêu cầu/phản hồi là gì?

Nội dung chính trong yêu cầu HTTP

- Phần thân chứa các tham số.
- Nếu phương thức không cần bất kỳ tham số nào để truyền thì phần thân sẽ trống.

```
name=taro&age=18
```

Nội dung chính trong phản hồi HTTP

- Phần thân là nội dung được yêu cầu, chẳng hạn như siêu văn bản được viết bằng HTML.

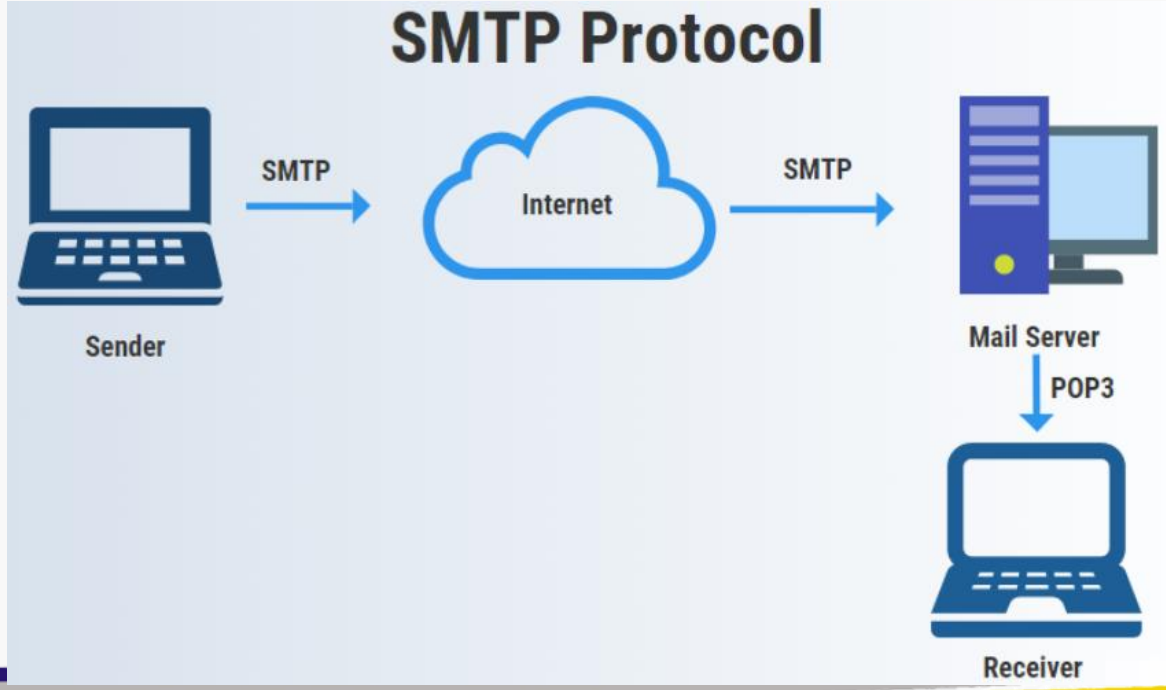
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>The HTML5 Herald</title>...
```

Giao thức truyền mail đơn giản

SMTP – Nó là gì?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

- Nó là giao thức được sử dụng để gửi và nhận e-mail
- Người dùng thường sử dụng chương trình có SMTP để gửi và "POP3 hoặc IMAP" để nhận e-mail



SMTP – Lịch sử

SMTP:

- Nó là một tiêu chuẩn Internet để truyền thư điện tử (email)
- Được xác định lần đầu bởi RFC 821 vào năm 1982, lần cuối bởi RFC 5321 vào năm 2008



SMTP – Hoạt động như thế nào?

Thuật ngữ:

Mail User Agent (MUA): Giao diện người dùng thư/trình duyệt mail (MUA) là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng cuối. Ví dụ về MUA trên Desktop như Thunderbird, MS Outlook; trên web như Gmail.

Mail Transfer Agent (MTA): Bộ chuyển thư (MTA) chịu trách nhiệm chuyển email từ máy chủ gửi mail đến máy chủ nhận mail. Ví dụ về MTA là *sendmail* và *postfix*.

Mail Delivery Agent (MDA): Bộ chuyển phát thư (MDA) trong máy chủ nhận mail chấp nhận email từ MTA bên ngoài gửi tới. Sau đó, email sẽ được MDA này chuyển đến hộp thư của người dùng.

POP/IMAP: Giao thức POP và IMAP được sử dụng để lấy email từ hộp thư của máy chủ nhận

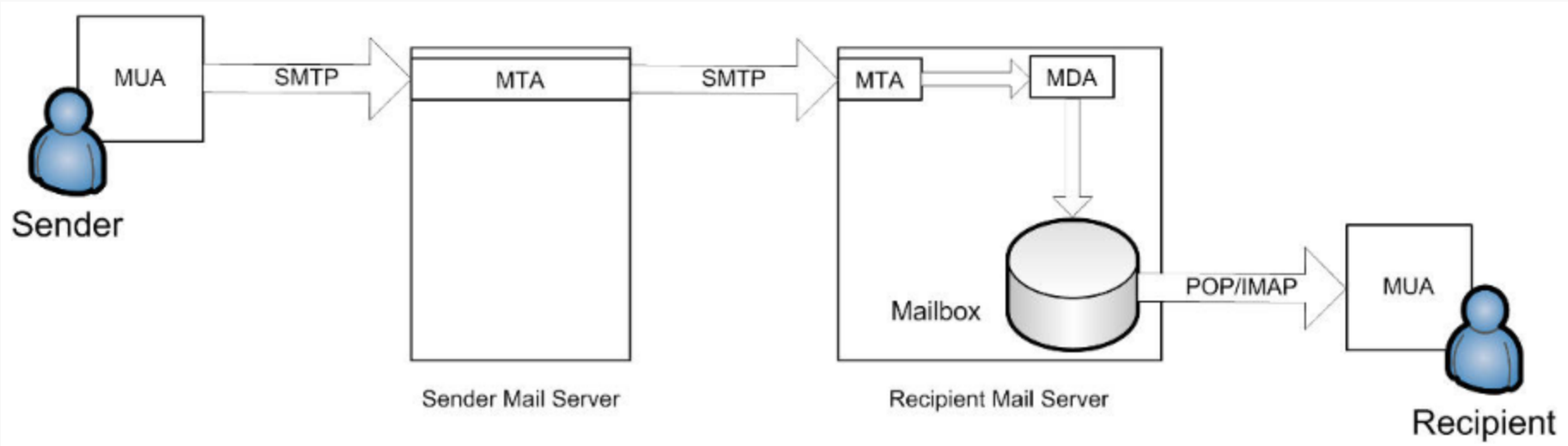
Mail Exchanger Record (MX): Bản ghi trao đổi thư (MX): Bản ghi MX là một bản ghi DNS dùng cho máy chủ mail. Bản ghi này trỏ đến địa chỉ IP mà email sẽ được gửi. Bản ghi MX có giá trị ưu tiên thấp được ưu tiên cao hơn. Ví dụ: MX 10 tốt hơn MX 20.

SMTP – Hoạt động như thế nào?

Sơ đồ khối hoạt động của Mail Server:

Khi người gửi nhấp vào nút gửi:

- SMTP (MTA) đảm bảo gửi email từ máy chủ gửi đến máy chủ đích.
- Khi đến máy chủ đích, MTA cục bộ đến máy chủ đích nhận email và chuyển nó cho MDA cục bộ.
- MDA sau đó gửi email vào hộp thư của người nhận.
- Khi người nhận kiểm tra email, chúng sẽ được MUA tìm nạp bằng cách sử dụng các giao thức như POP hoặc IMAP.

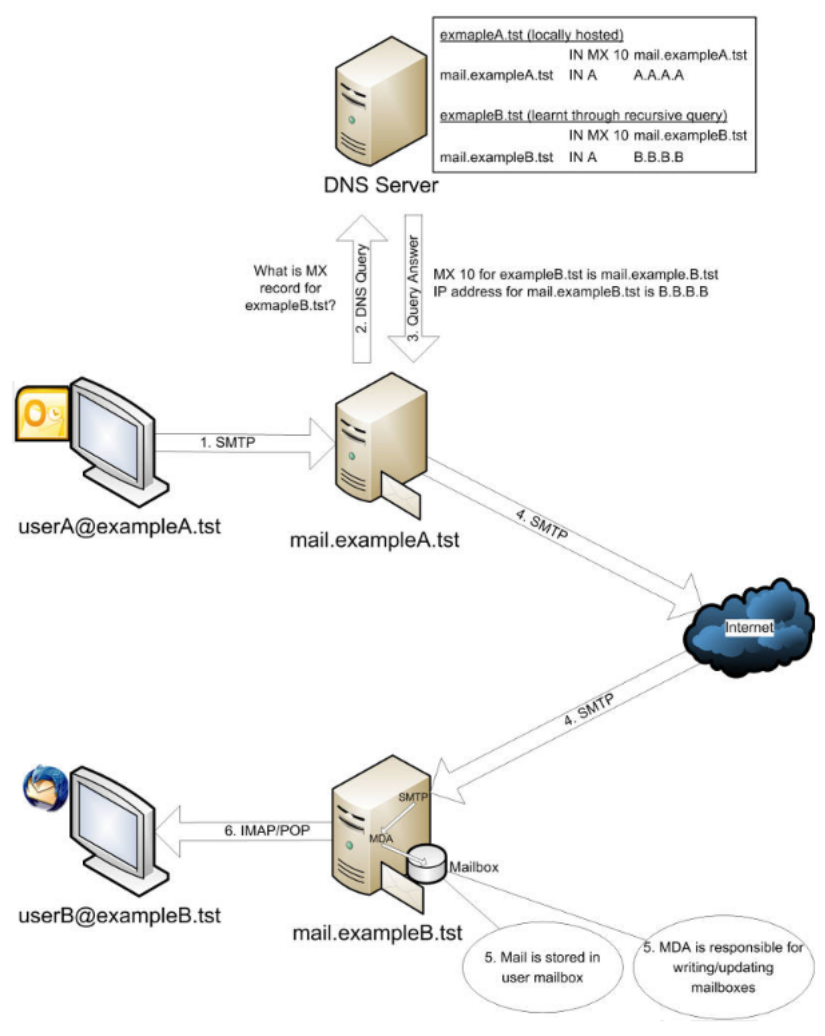


Giao thức truyền mail đơn giản

SMTP – Hoạt động như thế nào?

Giả sử: userA@exampleA.tst gửi email đến userB@exampleB.tst

- Các thông số sau đây được cấu hình.
- Cả hai miền exampleA.tst và exampleB.tst đều đã đăng ký DNS hợp lệ.
- Máy chủ DNS có bản ghi MX hợp lệ cho cả hai miền (bản ghi được hiển thị trong hình).



SMTP – Hoạt động như thế nào?

Giả sử: userA@exampleA.tst gửi email đến userB@exampleB.tst

Một loạt các sự kiện sau diễn ra ngay khi người dùng bắt đầu gửi email.

- MUA của người gửi bắt đầu kết nối đến máy chủ thư exampleA.tst bằng cách sử dụng SMTP (thường là Cổng TCP/25).
- Máy chủ mail.exampleA.tst nhận được email và biết rằng miền đích là exampleB.tst. Máy chủ thư tạo một truy vấn tới máy chủ DNS cục bộ hỏi về bản ghi MX cho exampleB.tst. Giả sử rằng chưa có thông tin về miền đích trong bộ đệm DNS cục bộ. Đến lượt máy chủ DNS cục bộ sẽ tạo một truy vấn đệ quy tới máy chủ DNS có thẩm quyền và lấy thông bản ghi MX của exampleB.tst.
- Thông tin này được chia sẻ với máy chủ thư mail.exampleA.tst dưới dạng câu trả lời.
- Bây giờ máy chủ thư có địa chỉ IP của máy chủ thư đích, nó sẽ gửi email trực tiếp tới máy chủ mail.exampleB.tst qua Internet.
- SMTP được sử dụng để liên lạc giữa máy chủ mail nguồn và đích.
- Email đến được nhận bởi SMTP (MTA) cục bộ trên mail.exampleB.tst. Sau khi nhận được email, nó sẽ được chuyển cho MDA, MDA sẽ chuyển vào hộp thư của người nhận được lưu trữ trong máy chủ. Máy chủ có hộp thư riêng cho từng người dùng.
- Khi người nhận kiểm tra email qua POP hoặc IMAP, email sẽ được MUA tìm nạp từ máy chủ. Tùy thuộc vào cấu hình MUA,

  email có thể được tải xuống máy trạm, các bản sao có thể được lưu giữ ở cả máy chủ và máy trạm hoặc

  email giữa máy chủ và MUA được đồng bộ hóa.

DHCP – Nó là gì?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Giao thức client/server đã được chuẩn hóa
- Tự động gán tham số cho các thiết bị mạng.
  - ✓ Các địa chỉ IP
  - ✓ thông tin liên quan khác



DHCP – Lịch sử

Lịch sử của DHCP

- DHCP được tạo bởi IETF
- 1993: trong RFC 1531 (mở rộng của BOOTP)
- 1997: trong RFC 2131
- 2003: trong RFC 3315 (mở rộng cho mạng IPv6)



DHCP – Hoạt động như thế nào?

Các thành phần của DHCP

- Kiến trúc DHCP được tạo thành từ các máy khách DHCP, máy chủ DHCP và các bộ chuyển tiếp DHCP.
- Máy khách DHCP (DHCP clients)
  - ✓ bất kỳ thiết bị IP nào được kết nối trên mạng
  - ✓ yêu cầu các tham số cấu hình như địa chỉ IP từ máy chủ DHCP
- Máy chủ DHCP (DHCP server)
  - ✓ một thiết bị trên mạng có sẵn một nhóm địa chỉ IP để tự động gán cho máy khách.
- Bộ chuyển tiếp DHCP (DHCP relay agent)
  - ✓ Các bộ chuyển tiếp DHCP chuyển các thông điệp DHCP giữa máy chủ và máy khách

DHCP – Hoạt động như thế nào?

Hoạt động của DHCP

- Nếu máy chủ DHCP và máy khách nằm trên cùng một mạng
  - ✓ trao đổi trực tiếp các bản tin trong hội thoại (hoặc giao dịch) DHCP

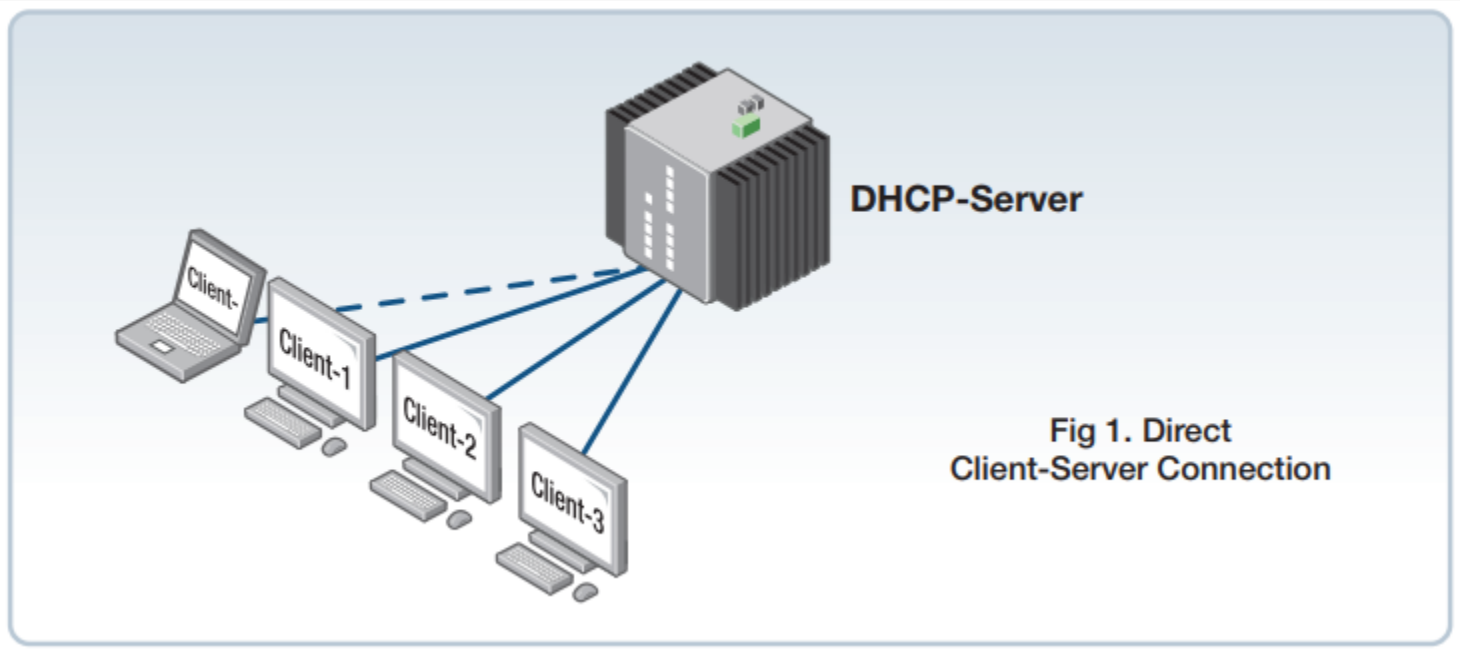


Fig 1. Direct
Client-Server Connection

DHCP – Hoạt động như thế nào?

Hoạt động của DHCP

- Nếu máy chủ DHCP và máy khách DHCP được đặt trên các mạng khác nhau
  - ✓ một bộ chuyển tiếp DHCP được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc trò chuyện

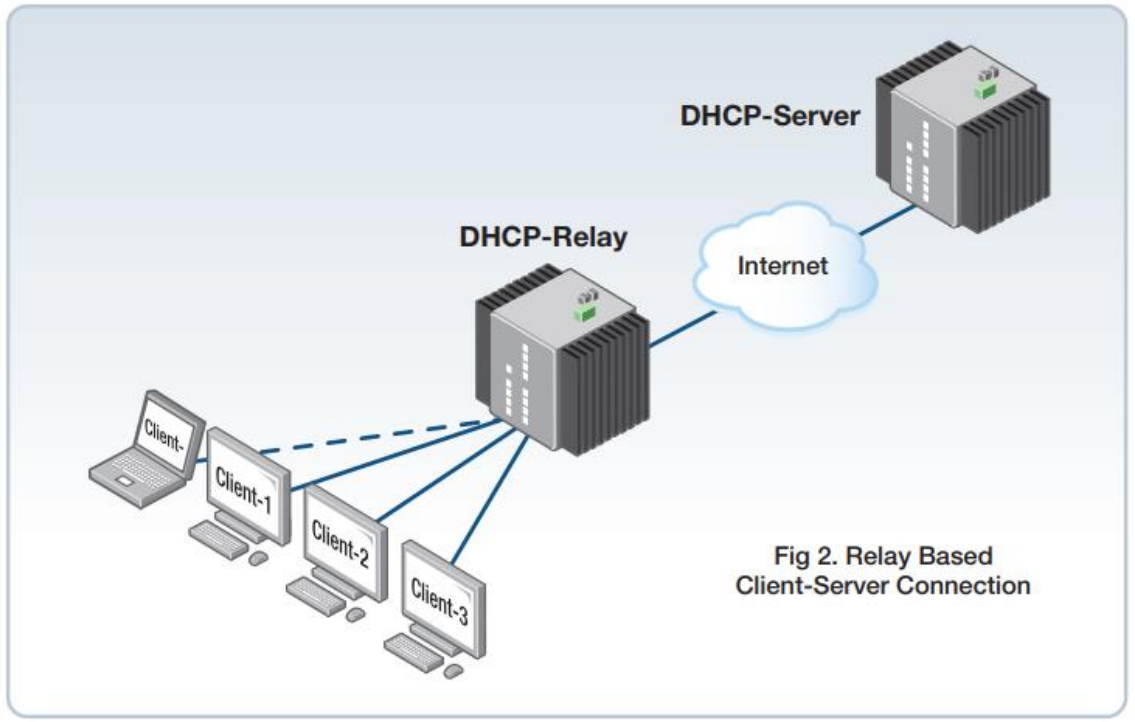


Fig 2. Relay Based Client-Server Connection

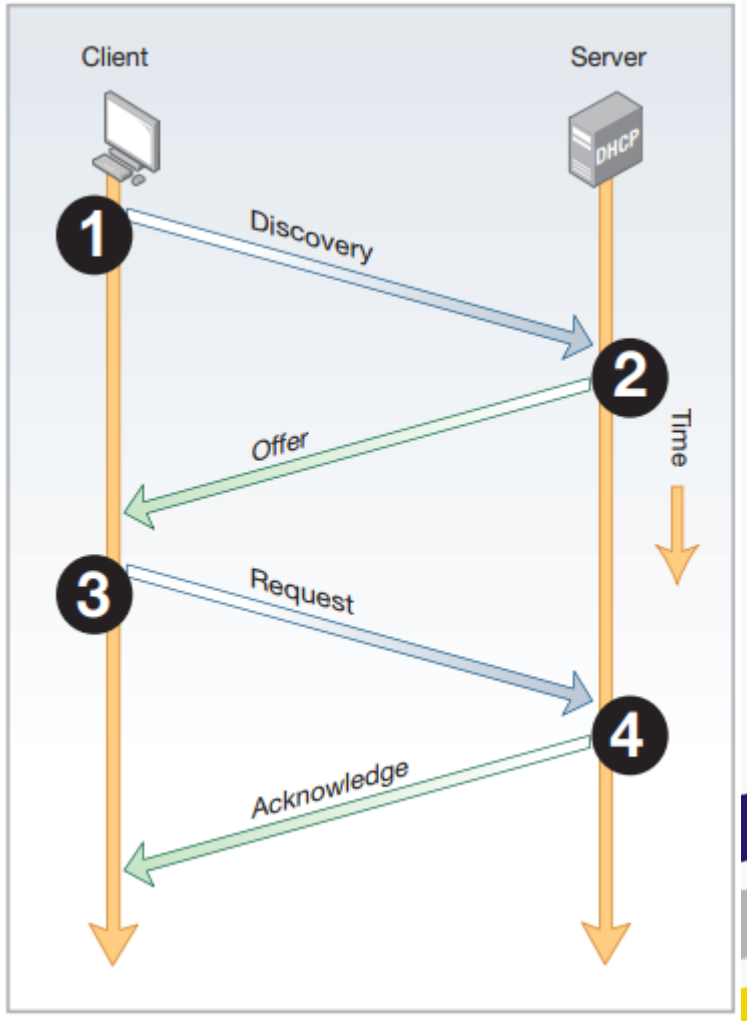
Giao thức cấu hình Host động

DHCP – Hoạt động như thế nào?

Hoạt động DHCP cơ bản

Bốn bước cơ bản của quy trình DHCP

- Máy khách quảng bá bản tin DHCP Discover để tìm máy chủ DHCP
- Nhiều máy chủ DHCP có thể phản hồi (qua quảng bá)
- Máy khách sẽ chọn máy chủ DHCP và sau đó quảng bá DHCP Request trở lại (các) máy chủ DHCP
- Cuối cùng, máy chủ DHCP đã được chọn sẽ quảng bá một ACKNOWLEDGEMENT lại cho máy khách để xác nhận địa chỉ IP và các chi tiết khác.



Trao đổi và Thảo luận